

Проверка места

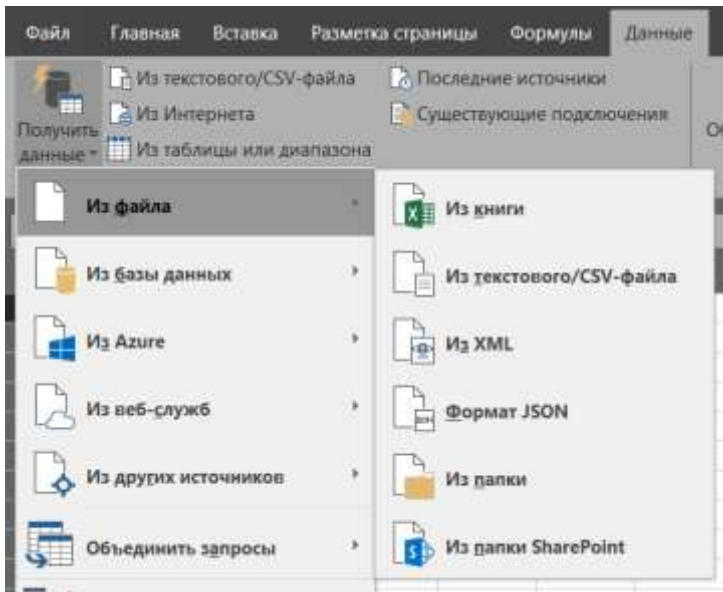
Создать в VS проекты VendingSystemApi, VendingSystemDesktop, VendingSystemWeb, VendingSystemMobile.

В апи сразу же скачать библиотеки:

Сессия 1

Импорт данных

Создаем Excel файл «Data», в ней Данные – Получить данные – Любой (подбирает автоматически), импортируем каждый файл, кроме папки Users:



Для Users, выбираем «Из папки», указываем путь

Папка

Путь к папке

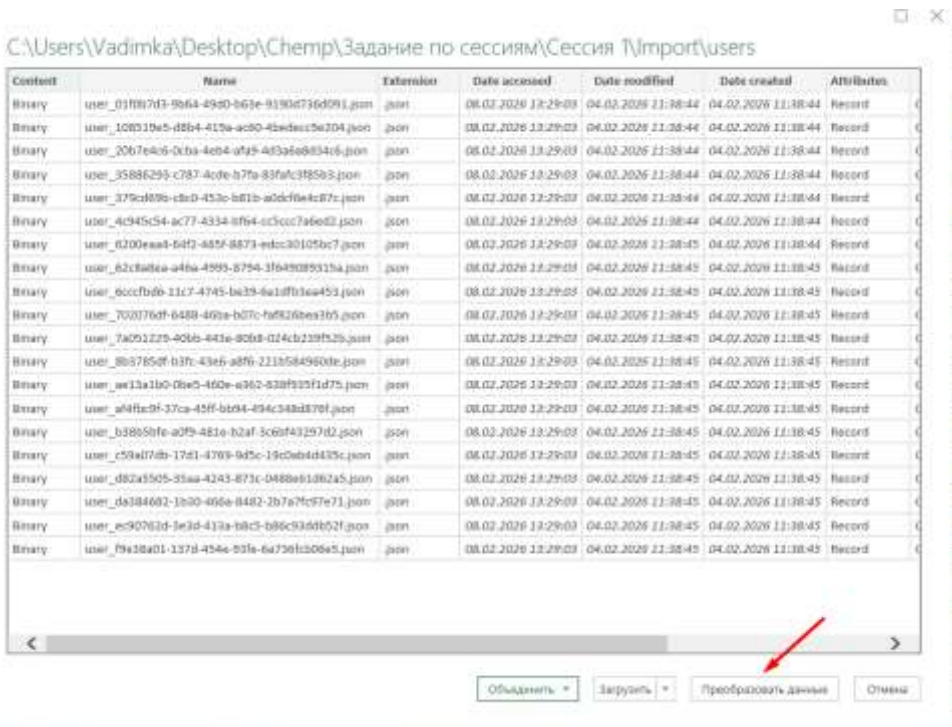
C:\Users\Vadimka\Desktop\Chemp\Задание по сессиям\Сессия 1\import\users

Обзор...

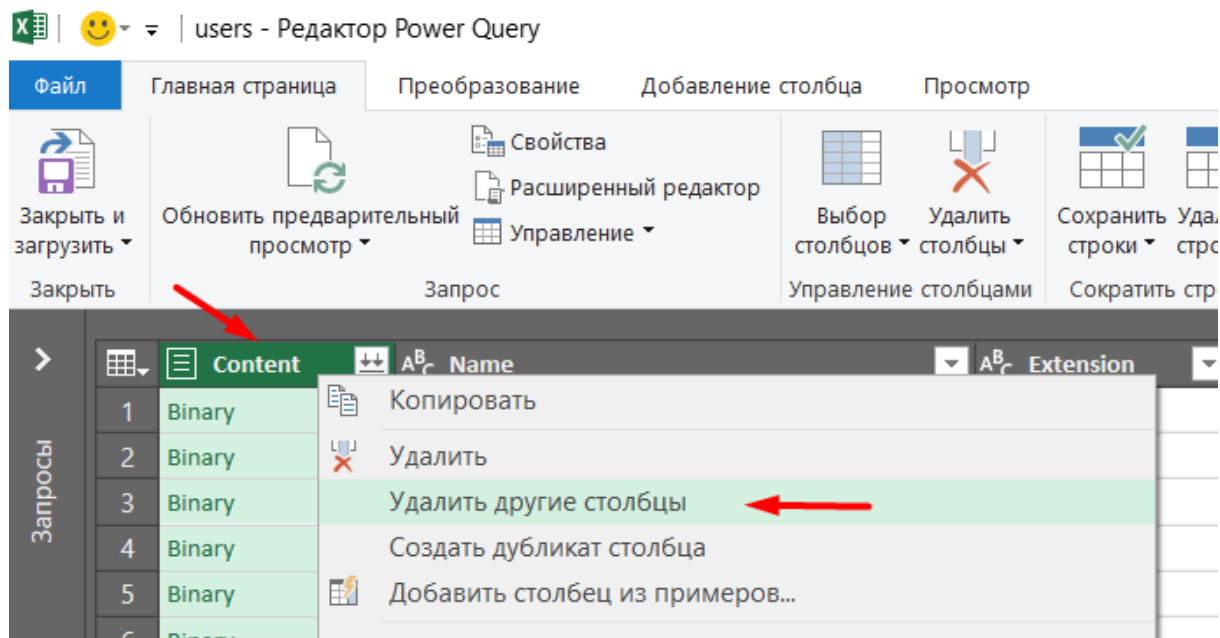
OK

Отмена

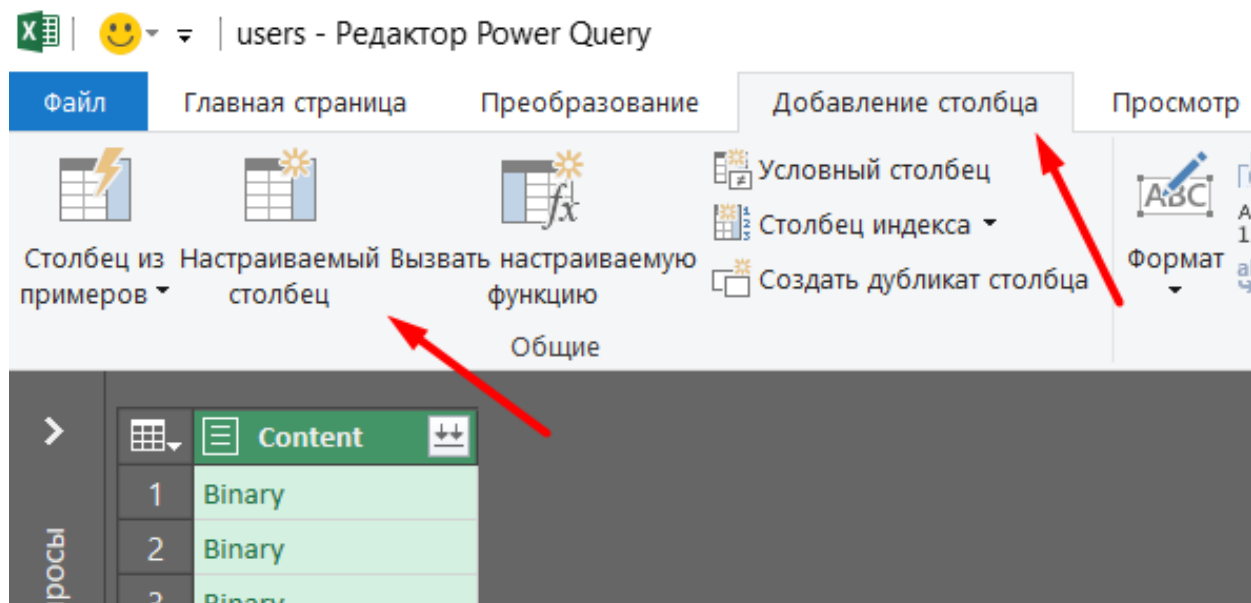
Преобразовать данные



Нажимаем на первый столбец, удалить другие столбцы



Добавление столбца – Настраиваемый столбец



Пишем формулу `Json.Document()`, и дав раза кликаем на Content справа, чтобы вставился - ОК

Настраиваемый столбец

Добавьте столбец, который вычисляется на основании других столбцов.

Имя нового столбца

Пользовательский

Настраиваемая формула столбца

= Json.Document([Content])

Доступные столбцы

Content

<< Вставить

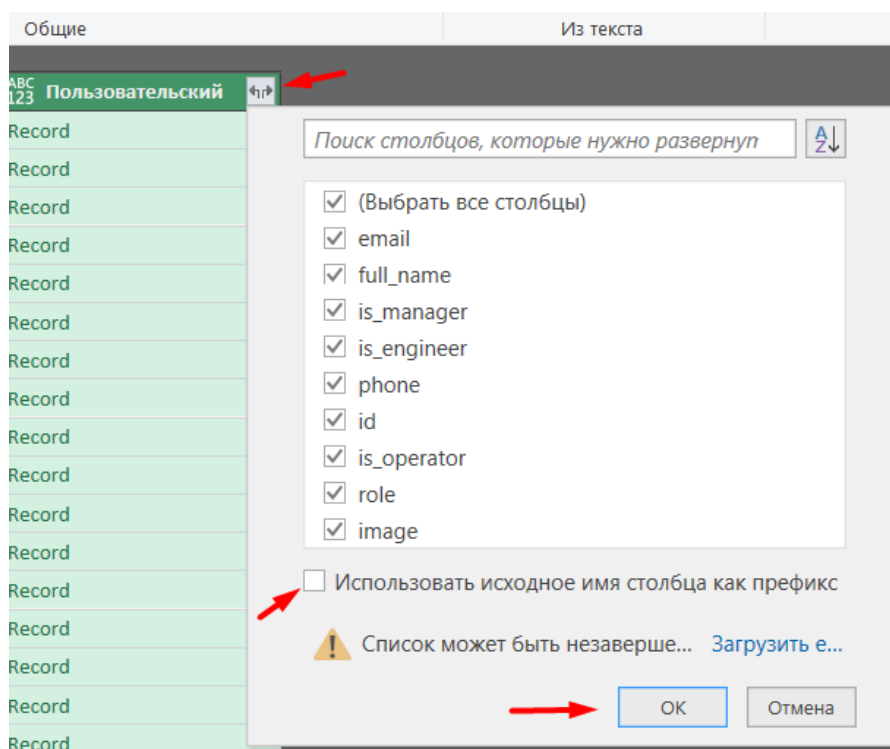
Сведения о формулах Power Query

✓ Синтаксические ошибки не обнаружены.

ОК

Отмена

После нажимаем на две стрелочки в новом столбце, убираем галочку и ждем ОК



Когда данные появятся, первый столбец Binary можно удалить и можно загружать



Теперь приводим все к ЗНФ, начинаем с Users:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	UserID	Username	Name	Patronymic	Email	Timestamp	MachineId	Engine	Operator	Phone	RoleId	Image
2	01234567-89ab-cdef-1234-5678901234	Иванов	Иван	Иванович	ivanov_33@example.com	1234	0000	POST	POST	8 (800) 123 4567	1	data:image/png;base64,ABCD
3	156789a-bcde-fghi-jklm-nopqrstu	Петров	Петр	Петрович	petr_1990@example.com	1235	0000	POST	POST	+7 (44) 3000123	2	data:image/png;base64,ABCD
4	2017abcd-efgh-ijkl-mnop-qrstuvwx	Сидоров	Сергей	Сергеевич	sidorov1990@example.com	1236	0000	POST	POST	8 (524) 644 6666	2	data:image/png;base64,ABCD
5	2580123-4567-89ab-cdef-12345678	Евдокимов	Олег	Александр	evdokimov@example.com	1237	0000	POST	POST	8 (177) 051 90-80	2	data:image/png;base64,ABCD
6	31789012-3456-789a-bcde-fghijklm	Михайлов	Семён	Семёнович	kh2394@example.org	1238	0000	POST	POST	8 (451) 035 57 18	1	data:image/png;base64,ABCD
7	41234567-89ab-cdef-1234-56789012	Иванов	Иван	Иванович	ivanov_43@example.org	1239	0000	POST	POST	8 (306) 425 4208	2	data:image/png;base64,ABCD
8	52345678-9012-3456-789a-bcdefgh	Тихонов	Александр	Александрович	stefan13@example.net	1240	0000	POST	POST	8 (270) 045 94 88	2	data:image/png;base64,ABCD
9	61234567-89ab-cdef-1234-56789012	Белкин	Илья	Фёдорович	belkinovvovod@example.net	1241	0000	POST	POST	+7 140 463 66 52	2	data:image/png;base64,ABCD
10	71234567-89ab-cdef-1234-56789012	Рыбаков	Сергей	Александрович	rybak_sgg@example.net	1242	0000	POST	POST	+7 783 514 09 48	2	data:image/png;base64,ABCD
11	81234567-89ab-cdef-1234-56789012	Александров	Степан	Александрович	alex_1971@example.com	1243	0000	POST	POST	8 (009) 101 45 72	3	data:image/png;base64,ABCD
12	91234567-89ab-cdef-1234-56789012	Новиков	Игорь	Игоревич	igorov1@example.net	1244	POST	POST	POST	+75200031752	1	data:image/png;base64,ABCD
13	01234567-89ab-cdef-1234-56789012	Варшавский	Фёдор	Фёдорович	varshavskiy@example.com	1245	0000	POST	POST	+7 (250) 454 63 04	2	data:image/png;base64,ABCD
14	11234567-89ab-cdef-1234-56789012	Тихонов	Иван	Иванович	tyukov1991@example.com	1246	0000	POST	POST	+7 192 222 6547	2	data:image/png;base64,ABCD
15	21234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Михаил	Юрьевич	sidorovm@example.com	1247	0000	POST	POST	+7 (247) 706 26 55	1	data:image/png;base64,ABCD
16	31234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1248	POST	POST	POST	8 (938) 706 43 27	1	data:image/png;base64,ABCD
17	41234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1249	POST	POST	POST	+7 330 567 33 18	1	data:image/png;base64,ABCD
18	51234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1250	0000	POST	POST	+7 166 546 5233	1	data:image/png;base64,ABCD
19	61234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1251	0000	POST	POST	+7 744 082 0443	1	data:image/png;base64,ABCD
20	71234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1252	0000	POST	POST	8 (042) 327 4787	1	data:image/png;base64,ABCD
21	81234567-89ab-cdef-1234-56789012	Сидоров	Александр	Александрович	sidorov12@example.com	1253	0000	POST	POST	8 (591) 759 25 55	2	data:image/png;base64,ABCD

	O	P	Q
	Roles	RoleId	Name
			1 Персонал
			2 Франчайзи

Image будет null, nvarchar(MAX) и нужно убрать «data:image/png;base64,»

Здесь можно добавить 3 тестовых строчки с отрицательным ID

Таблица Products:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ProductId	Name	Price	MinStock	VendingMachineId	Description	QuantityAvailable	SalesTrend
2	224cdcdc-36ee-45da-9ae5-2588df8f90fb	Грушевый латте	68,57	20	dc92a945-80cf-4c86-892	Имеет мягкий вкус с лёгкой д	33	7,37
3	6392ebdb-2359-40df-a4f8-fb02fc2932d2	Персиковый американо	175,44	18	dc92a945-80cf-4c86-892	Имеет фруктовый вкус с неж	72	4,92
4	514fef90-eb36-45af-968c-a02b1dbc7d8	Облепиховый латте	81,2	5	dc92a945-80cf-4c86-892	Имеет кисло-сладкий вкус с	66	7,2
5	c3737840-6332-4bc6-b5bc-80f92f074f58	Кремовый латте	124,51	6	dc92a945-80cf-4c86-892	Имеет мягкий, сливочный ви	49	4,13
6	d27ea808-ee98-4fdd-b867-b5a4a0576c68	Карамельный маннато	162,73	13	dc92a945-80cf-4c86-892	Имеет вкус с нотками тепло	28	7,08
7	59b065b6-8e39-44ba-b3a1-f5ca5cf01d57	Крем-брюле латте	63,99	11	7ed68dd4-ef8b-4124-90	Имеет сливочно-карамельн	74	6,94
8	5144585b-9434-4fc9-89bf-b88784ea791d	Пряный латте	70,1	12	7ed68dd4-ef8b-4124-90	Имеет яркий вкус с добавлен	47	1,87
9	db33e8df-278c-472c-a45a-c3dbf7374b3a	Тростниковый американо	72,23	19	7ed68dd4-ef8b-4124-90	Имеет вкус с сахарной слад	26	2,42
10	50c6dd4f-70f2-4ec1-a80c-0fc0069f08c2	Двойной эспрессо	192,14	7	7ed68dd4-ef8b-4124-90	Имеет крепкий и насыщенный	48	3,25
11	8aba3e58-49f7-44f0-9f7b-f8ad1cd570dc	Мятный раф	195,03	20	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	Имеет освежающий вкус с м	47	1,5
12	8b889b5b-7567-45fa-97c9-09e56237d033	Цитрусовый эспрессо	175,75	18	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	Имеет освежающий вкус с ц	83	8,94
13	341529cf-dffb-4813-9c77-76f39f4445c7	Бодрящий эспрессо	181,49	18	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	Имеет яркий и насыщенный	93	1,13
14	64ad7e00-59c1-4a36-9e09-4f0038143720	Эспрессо с лаймом	166,78	6	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	Имеет кисло-свежий вкус с л	76	7,81
15	e9aa2886-0ba0-4b7a-96dc-078855f99872	Медовый раф	139,55	17	89c05e76-6b7e-4d72-b9	Имеет натуральный вкус с м	79	8,87

Таблица Sales:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	SaleId	VendingMachineId	ProductId	Timestamp	TotalPrice	Quantity	PaymentMethod		PaymentMethods	PaymentMethodId	Name
2	1	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1		27.11.2024 14:47	672,55	5	1				1 Наличные
3	2	4daae871-71ac-44da-f3dc17fc-f9fe-4beb-93fa		16.01.2025 4:40	608,55	5	2				2 QR-код
4	3	89c05e76-6b7e-4d72-e9aa2886-0ba0-4b7a-96		13.01.2025 6:51	279,1	2	1				3 Карта
5	4	7ed68dd4-ef8b-4124-50c6dd4f-70f2-4ec1-a80		21.01.2025 9:47	192,14	1	3				
6	5	166c8a3f-a211-4d25-e7cf5f27-b23e-484a-8a9		02.02.2025 16:49	351,36	2	1				
7	6	e1d62e6a-5427-4dd1-acdfa29d-f642-4ba7-939		30.04.2024 14:21	99,06	2	2				
8	7	70f22c9f-de0a-41a9-4b5016ea-81a5-4ba4-97		27.10.2024 10:25	163,36	2	3				
9	8	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1		18.12.2024 13:27	403,53	3	3				
10	9	166c8a3f-a211-4d25-31995494-84d0-4cc8-8f		27.04.2024 1:39	303,08	4	3				
11	10	70f22c9f-de0a-41a9-cca932b0-81f0-45a1-9af		23.08.2024 6:36	645,08	4	2				
12	11	a977e322-192c-4567-836b11ff-ec22-4433-8f7		10.03.2025 21:09	150,16	1	1				

Через =ВПР() нужно вставить ID автоматов

Таблица Services:

	A	B	C	D	E	F
1	ServiceId	VendingMachinetd	ServiceDate	WorkDescription	IssuesFound	UserId
2	1	a977e322-192c-4567-9f5f-36f504bfc13d	13.09.2024 16:44	Замена дисплея	Зависла сессия оплаты	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
3	2	e1d62e6a-5427-4dda-8209-bb584bfb9e5	25.04.2024 6:59	Чистка внутренних узлов	Проблемы с термобумагой	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
4	3	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c2-88a33411413a	12.07.2024 19:03	Ремонт купюроприемника	Проблемы с термобумагой	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
5	4	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c2-88a33411413a	25.04.2024 17:14	Загрузка новой товарной матрицы	Не закрывается люк обслуживания	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
6	5	166c8a3f-a211-4d25-b2d4-a5b0b5f067d5	24.06.2024 21:04	Замена модема	Не закрывается люк обслуживания	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
7	6	4daae871-71ac-44da-8b58-dcf1a2ae907a	01.01.2025 12:19	Загрузка новой товарной матрицы	Зависла сессия оплаты	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
8	7	70f22c9f-de0a-41a9-9a53-cabf42688d47	10.08.2024 13:05	Пополнение товара	Не закрывается люк обслуживания	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
9	8	53e2ec2e-d407-4e9a-a1d9-5a9501e81ede	24.03.2024 17:35	Замена дисплея	Ошибка дисплея	ec90762d-3e3d-413a-b8c5-b86c93dd852f
10	9	166c8a3f-a211-4d25-b2d4-a5b0b5f067d5	11.03.2025 3:33	Настройка сетевого соединения	Протечка в отсеке с напитками	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
11	10	dc02a945-80cf-4c86-8927-97026c5a82da	15.02.2025 15:55	Чистка внутренних узлов	Сбой системы оплаты	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
12	11	166c8a3f-a211-4d25-b2d4-a5b0b5f067d5	22.04.2024 10:03	Обновление программного обеспечения	Зависла сессия оплаты	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
13	12	7ed68dd4-ef8b-4124-9084-bc16ee8f10d3	24.12.2024 11:06	Проверка телеметрии		c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
14	13	166c8a3f-a211-4d25-b2d4-a5b0b5f067d5	04.10.2024 10:54	Замена дисплея	Зависла сессия оплаты	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
15	14	89c05e76-6b7e-4d72-b5e4-62ac996b1370	12.02.2025 12:21	Обновление программного обеспечения	Не работает модем	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
16	15	53e2ec2e-d407-4e9a-a1d9-5a9501e81ede	12.06.2024 6:45	Настройка сетевого соединения	Зависла сессия оплаты	ec90762d-3e3d-413a-b8c5-b86c93dd852f
17	16	e1d62e6a-5427-4dda-8209-bb584bfb9e5	06.08.2024 11:59	Перезагрузка системы	Не работает модем	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b
18	17	4daae871-71ac-44da-8b58-dcf1a2ae907a	19.12.2024 5:04	Замена модема		c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c
19	18	70f22c9f-de0a-41a9-9a53-cabf42688d47	23.11.2024 3:36	Обновление программного обеспечения	Протечка в отсеке с напитками	7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b

ГЛАВНАЯ ТАБЛИЦА VendingMachines:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	VendingMachinetd	Location	Model	total_income	SerialNumber	InventoryNumber	CompanyId	ManufactureDate	InstallDate	LastMaintenanceDate	IntervalCheck	ResourceHours
2	dc02a945-80cf-4c86-89c-с. Бийск, ш. Астры Rheavendor			13389,38	87654328		1	02.06.2023 10:10	02.06.2023 10:10	02.06.2024 7:57		
3	7ed68dd4-ef8b-4124-90 н. Томское, пр. М. Unicorn Ros			19713,49	98654398		2	31.05.2023 14:08	31.05.2023 14:08	19.01.2025 22:52		
4	0a9a91bf-0fcc-44ac-б3с.г. Нарбуклан, наб. Bianchi BVK			20416,26	76589076		3	11.09.2024 0:38	11.09.2024 0:38	30.03.2025 4:16		
5	89c05e76-6b7e-4d72-б5е.ля Чебоксары, у. Bianchi BVK			5639,84	87432986		1	11.06.2023 6:23	11.06.2023 6:23	27.03.2025 0:59		
6	53e2ec2e-d407-4e9a-a1д. Верхний Уфалы Bianchi BVK			5729	87309876		1	05.01.2024 5:31	05.01.2024 5:31	29.04.2024 18:55		
7	e1d62e6a-5427-4dda-82с. Ашк, пр. Колыца Unicorn Ros			31753,4	54298765		3	24.02.2025 4:43	24.02.2025 4:43	25.12.2024 10:10		
8	166c8a3f-a211-4d25-б2 .ля Быково (мете Necta Kikko			28231,5	76589074		1	25.05.2023 3:00	25.05.2023 3:00	07.03.2025 7:28		
9	4daae871-71ac-84da-8с.ля Курчалов, ш. I Rheavendor			8447,97	87654098		1	02.06.2024 1:25	02.06.2024 1:25	01.08.2024 8:31		
10	a977e322-192c-4567-9fд. Осташков, ш. N Necta Kikko			20319,68	67905436		3	25.09.2024 12:06	25.09.2024 12:06	12.09.2024 8:06		
11	70f22c9f-de0a-41a9-9aс. Гусь-Хрустальный Unicorn Fos			22529,01	78529127		1	26.07.2023 22:28	26.07.2023 22:28	24.08.2024 8:02		

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	NextMaintenanceDate	MaintenanceTimeHours	StatusId	CountryId	InventoryDate	UserId	Name	rfid_cash_collection	notes	work_mode	rfid_bussing	kit_order_id	critical_threshold_template
2			1	1	202076df-6	Офис Газпр	RFID-CC-9113		Нужно		2 RFID-LD-8466	Kit-766268	1
3			2	2	9e38a01-3	БЦ Арма	RFID-CC-6093				2 RFID-LD-4375	Kit-732195	2
4			1	3	62c8a8ea-a	Вокзал	RFID-CC-6695				2 RFID-LD-9239	Kit-634265	
5			2	1	579c269b-c	Финлес-клуб	RFID-CC-6848		Требуется		2 RFID-LD-4442	Kit-810157	2
6			1	2	62c8a8ea-a	МФЦ	RFID-CC-2315				1 RFID-LD-8493	Kit-986460	2
7			2	3	8b3785df-b	БЦ Централ	RFID-CC-2644		Необход		2 RFID-LD-2429	Kit-824099	
8			2	1	20b7e4c6-0	Офис Газпр	RFID-CC-6344				1 RFID-LD-7762	Kit-192398	1
9			2	2	4c945c54-a	Политехника	RFID-CC-7800		Необход		1 RFID-LD-8282	Kit-751595	1
10			1	3	108519e5-d	Airport	RFID-CC-6319		Требуется		2 RFID-LD-1061	Kit-114271	2
11			1	1	ae13a1b0-0	БЦ Арма	RFID-CC-1074		Требуется		2 RFID-LD-5972	Kit-783649	2

	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	ServicePriorityId	UserIdManager	notification_template	working_hours	UserEngineerId	Placeld	Operator	UserIdTechnician	rfid_service	CoordinateX	CoordinateY	timezone
2	2	7a051229-40bb-443e		2 9:00 - 18:00	7a051229-40bb-443e		1	1 c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c	RFID-SVC-2702	83.357794	-63.240082	UTC+5
3	1	c59a07db-17d1-4769		1 9:00 - 18:00	b38b5bfe-a0f9-481e-l		1	2 c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c	RFID-SVC-2298	-25.725753	-67.520209	UTC+6
4	1	7a051229-40bb-443e		1 9:00 - 18:00	b38b5bfe-a0f9-481e-f		2	3 c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c	RFID-SVC-1443	75.504369	33.27269	UTC+3
5	1	7a051229-40bb-443e		0:00 - 18:00	a14fbc9f-37ca-45ff-bl		2	4 7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b	RFID-SVC-6725	-27.117282	97.259712	UTC+5
6	2	c59a07db-17d1-4769		9:00 - 18:00	b38b5bfe-a0f9-481e-l		3	3 ec90762d-3e3d-413a-b8c5-b86c93dd852f	RFID-SVC-4718	-2.84290	-145.137115	UTC+4
7	3	c59a07db-17d1-4769		2 9:00 - 18:00	a14fbc9f-37ca-45ff-bl		1	2 7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b	RFID-SVC-8442	89.600654	-95.036334	UTC+5
8	2	c59a07db-17d1-4769		2 9:00 - 18:00	da384682-1b30-466a		3	2 7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b	RFID-SVC-8421	-37.748709	-36.631182	UTC+5
9	1	7a051229-40bb-443e		1 9:00 - 18:00	da384682-1b30-466a		4	3 c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab4d435c	RFID-SVC-8530	56.339718	79.363367	UTC+3
10	1	c59a07db-17d1-4769		1 9:00 - 18:00	7a051229-40bb-443e		1	1 7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b	RFID-SVC-6096	80.798638	-17.0026	UTC+4
11	1	c59a07db-17d1-4769		9:00 - 18:00	b38b5bfe-a0f9-481e-l		1	2 7a051229-40bb-443e-80b8-024cb239f52b	RFID-SVC-3463	-72.182146	28.717243	UTC+3

Красные – доп столбцы по требованию из задания.

Дополнительные таблицы для ЗНФ:

AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Statuses	StatusId	Name	Companies	CompanyId	Name	ServicePriorities	ServicePriorityId	Name	Operators	OperatorId	Name	Places	Placeld	Name				
	1	Обслуживается		1	ООО Торговые Аппараты		1	Низкий		1	Биллайн			1	У входа			
	2	Сломан		2	ООО Про Вендинг Групп		2	Средний		2	МТС			2	Офис			
	3	Работает		3	ООО ВендингСервис Плюс		3	Высокий		3	Т2			3	Холл			
										4	Мегафон			4	Главный вход			

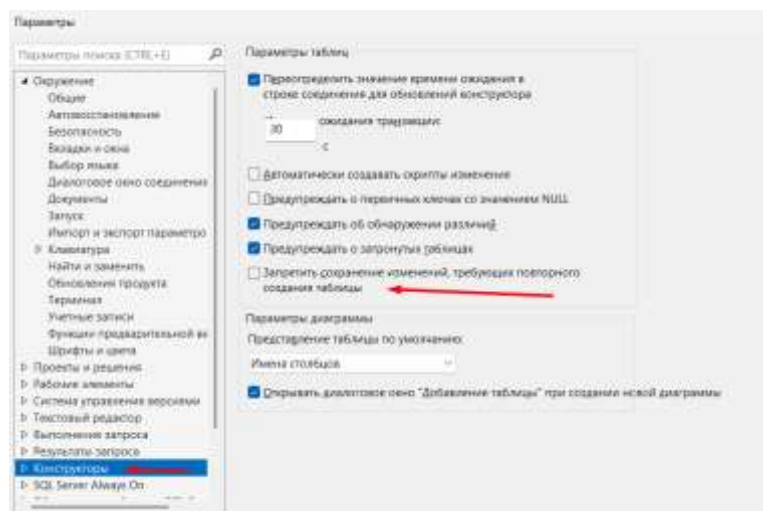
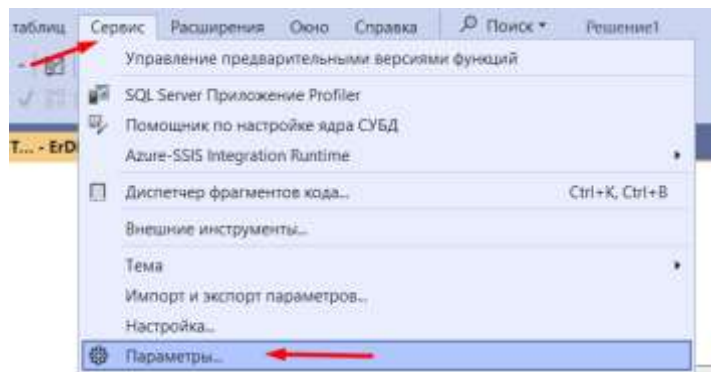
	BO	BN	BP	BQ	BR	BS	BT	BV	BW	BX	BY	BZ	
1	PaymentTypes	PaymentId	Countries	CountryId	Name	WorkModes	WorkModName	CriticalThresholdTemplates	CriticalTh	Name	NotificationTemplates	NotificationName	
2		1	Мониторинг	1	Россия	1	Стандартный		1	Расширенный		1	Расширенный
3		2	Модуль б/н оплаты	2	Китай	2	Тестовый		2	Стандартный		2	Стандартный
4		3	Купюроприемник	3	Германия								
5		4	QR-оплаты										
6													
7													

PaymentTypes будет многие-ко-многим

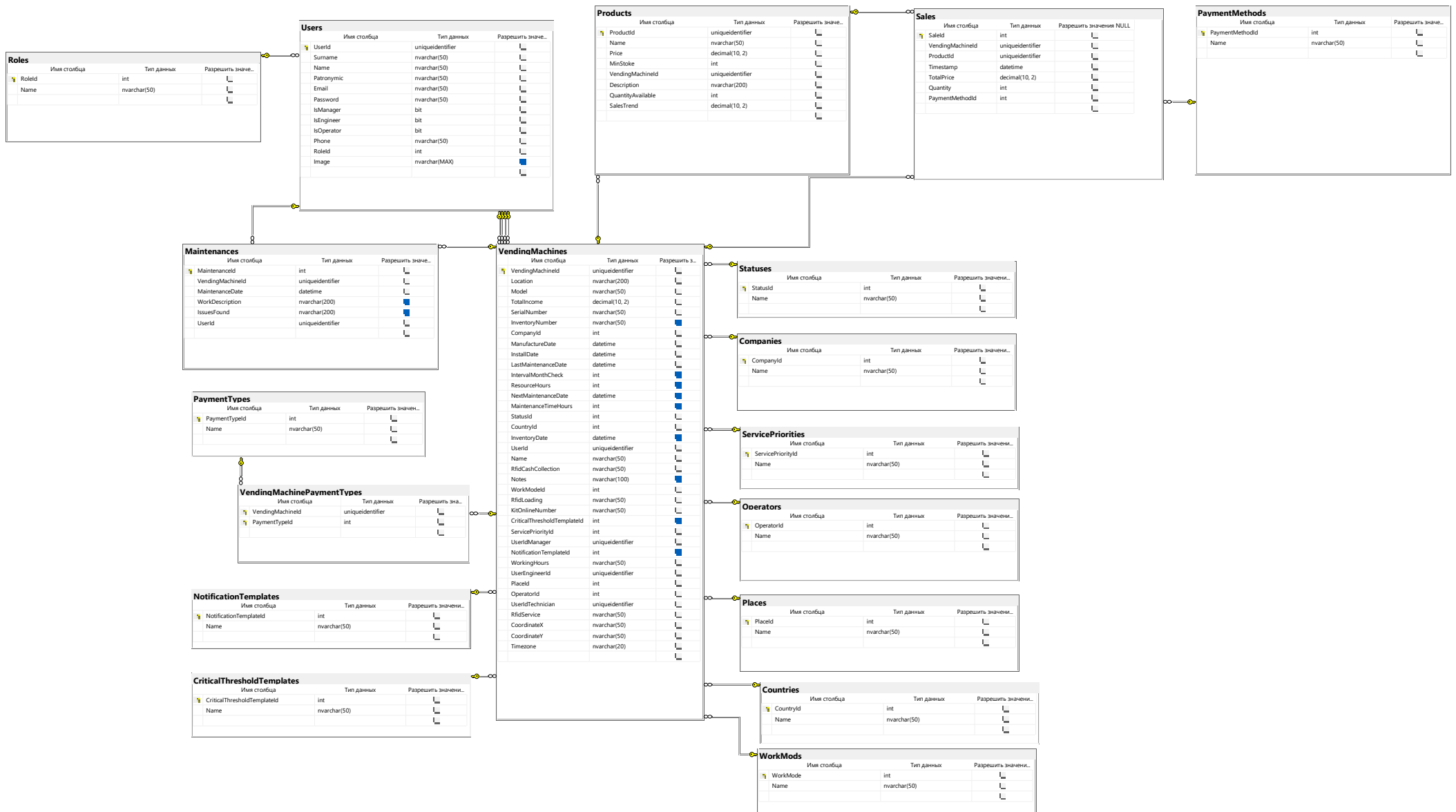
14			
15	VendingMachineId	PaymentTypeId	
16	dc92a945-80cf-4c86-89f	1	
17	7ed68dd4-ef8b-4124-90	2	
18	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	1	
19	89c05e76-6b7e-4d72-b9	1	
20	53e2ec2e-d407-4e9a-a1	2	
21	e1d62e6a-5427-4dda-82	3	
22	166c8a3f-a211-4d25-b2	2	
23	4daae871-71ac-44da-8b	3	
24	a977e322-192c-4567-9f	2	
25	70f22c9f-de0a-41a9-9a5	1	
26			
27	dc92a945-80cf-4c86-89f	3	
28	7ed68dd4-ef8b-4124-90	4	
29	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	3	
30	89c05e76-6b7e-4d72-b9	3	
31	53e2ec2e-d407-4e9a-a1	4	
32	e1d62e6a-5427-4dda-82	2	
33	166c8a3f-a211-4d25-b2	4	
34	4daae871-71ac-44da-8b	2	
35	a977e322-192c-4567-9f	4	
36	70f22c9f-de0a-41a9-9a5	3	
37			
38			

База данных

Включение изменений, требующих повторного создания таблиц



Должна получиться вот такая БД:



После, делаем импорт (Автоинкремент ставим ПОСЛЕ импорта)

Далее, ПКМ на таблицу ТА и открываем ключи, где нужно прописать уникальный ключ для **SerialNumber** и **InventoryNumber**

(Нужно добавить тестовые значения для **InventoryNumber**)

Имя столбца	Тип данных
VendingMachineId	uniqueidentifier
Location	nvarchar(200)
Model	nvarchar(50)
TotalIncome	decimal(10, 2)
SerialNumber	nvarchar(50)
InventoryNumber	nvarchar(50)
CompanyId	int
ManufactureDate	datetime
InstallDate	datetime
LastMaintenanceDate	datetime
IntervalMonthCheck	int

Выбрано Первичный (уникальный) ключ или индекс:

PK_VendingMachines
UK_InventoryNumber*
UK_SerialNumber*

Изменение свойств новых объектов "уникальный ключ или индекс".

▼ (Общие)

Столбцы	SerialNumber (ASC)
Тип	Индекс
Уникальный	Да

▼ Идентификатор

(Имя)	UK_SerialNumber
Описание	

▼ Конструктор баз данных

Включенные столбцы	Нет
Отключен	Нет
Пересчитать статистику	Да
Полнотекстовый ключ	Нет

Добавить Удалить Заккрыть

Дальше ограничения:

Имя столбца	Тип данных
MachineId	uniqueidentifier
Location	nvarchar(200)
Model	nvarchar(50)
TotalIncome	decimal(10, 2)
SerialNumber	nvarchar(50)
InventoryNumber	nvarchar(50)
CompanyId	int
ManufactureDate	datetime
InstallDate	datetime
LastMaintenanceDate	datetime
IntervalMonthCheck	int
IntervalHours	int
LastMaintenanceDate	datetime
IntervalTimeHours	int
Interval	int

Выбрано Проверочное ограничение:

CK_InstallDate
CK_InventoryDate
CK_LastMaintenanceDate
CK_MaintenanceTimeHours
CK_ResourceHours

([InstallDate]>=[ManufactureDate] AND [InstallDate]<=getdate())

([InventoryDate]>=[ManufactureDate] AND [InventoryDate]<=getdate())

([LastMaintenanceDate]>=[ManufactureDate] AND [LastMaintenanceDate]<=getdate())

([MaintenanceTimeHours]>=(1) AND [MaintenanceTimeHours]<=(20))

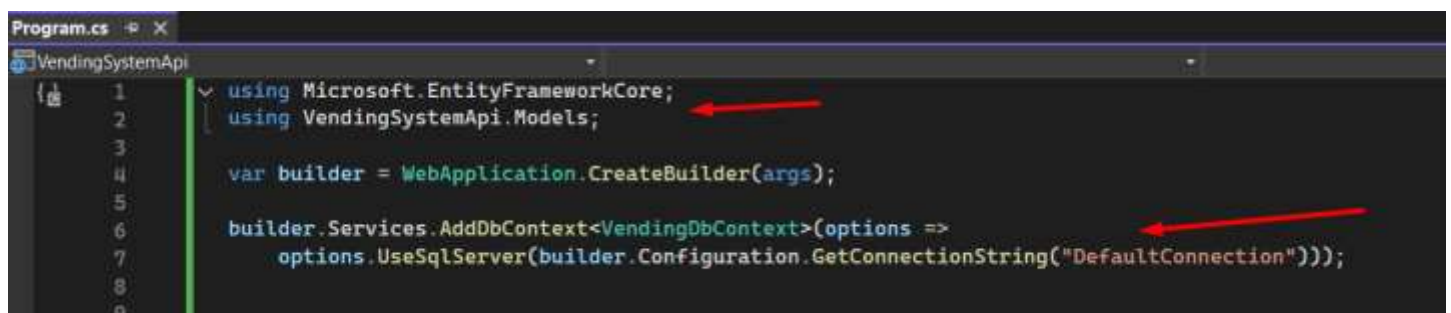
([ResourceHours]>=(1))

Api

Скачиваем все библиотеки для framework 8 (и json) версии, прописываем в подключение в настройках, потом через Scaffold создаем все модели.

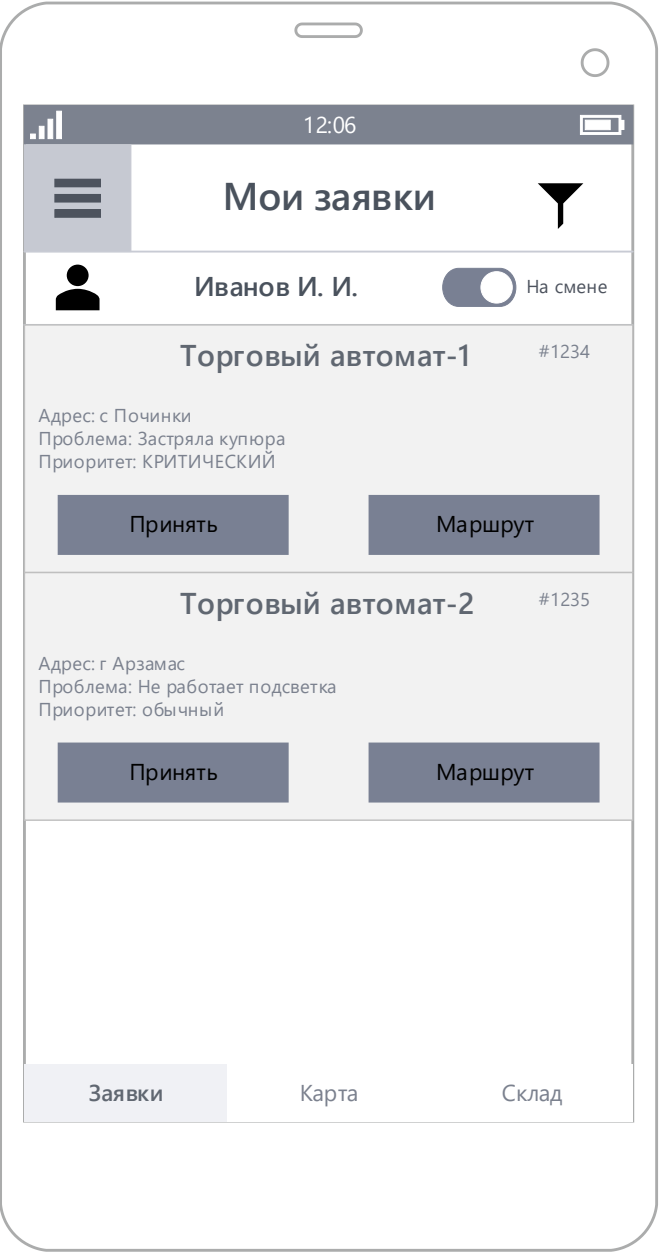
Потом добавь контроллеры таблиц, которые написаны в задании.

ГЛАВНОЕ: напиши эту строку в Program чтобы подключить БД



WireFrame

Если успеешь, то рисуй этот экран:



Сессия 2

Desktop-приложение

Сразу после проверки сессии 1, меняешь БД на вот такую простую:

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
UserId	int	☐
Name	nvarchar(100)	☐
Login	nvarchar(100)	☐
Password	nvarchar(100)	☐
Role	nvarchar(100)	☐

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
NewsId	int	☐
Date	date	☐
Note	nvarchar(MAX)	☐

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения N...
VendingMachin...	int	☐
Name	nvarchar(100)	☒
Model	nvarchar(100)	☒
Company	nvarchar(100)	☒
Modem	nvarchar(100)	☒
Location	nvarchar(100)	☒
InstalDate	datetime	☒

Если успеешь, то нужна эта:

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
UserId	int	☐
Name	nvarchar(100)	☒
Login	nvarchar(100)	☒
Password	nvarchar(100)	☒
Role	nvarchar(100)	☒

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
NewsId	int	☐
Date	date	☒
Note	nvarchar(MAX)	☒

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения N...
VendingMachin...	int	☐
Name	nvarchar(100)	☒
Model	nvarchar(100)	☒
Company	nvarchar(100)	☒
Modem	nvarchar(100)	☒
Location	nvarchar(100)	☒
InstalDate	datetime	☒
IntervalService	int	☒
NextServiceDate	date	☒
StatusMachine	nvarchar(100)	☒
StatusService	nvarchar(100)	☒
NameUser	nvarchar(100)	☒
Priority	nvarchar(100)	☒
ServiceType	nvarchar(100)	☒
StartServiceDate	date	☒
DeadlineDays	int	☒
Note	nvarchar(M...	☒
CancelNote	nvarchar(M...	☐

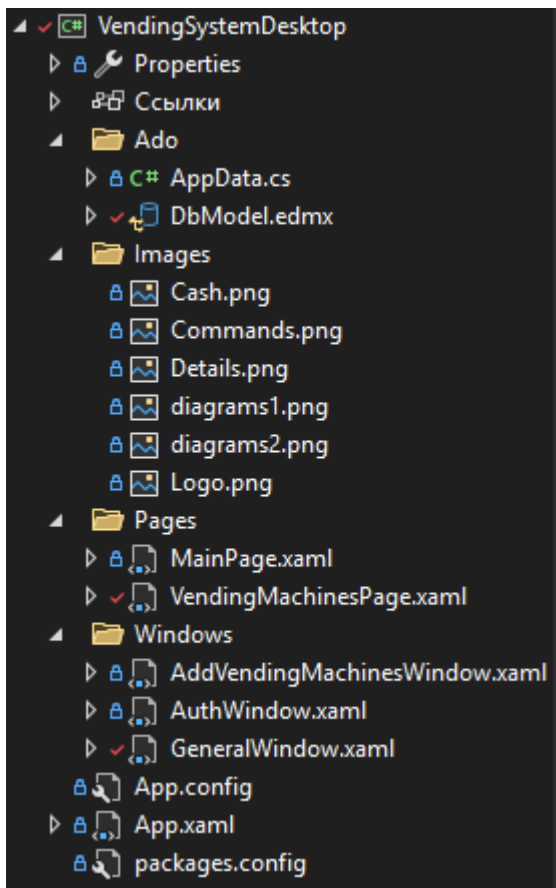
Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
ProtocolId	int	☐
VendingMachineId	int	☒
Date	date	☒
Note	nvarchar(100)	☒

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ..
StatusHistoryId	int	☐
VendingMachineId	int	☒
OldStatus	nvarchar(100)	☒
NewStatus	nvarchar(100)	☒
Date	date	☒

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения
MessageHistoryId	int	☐
Type	nvarchar(100)	☒
Note	nvarchar(MA...	☒
Date	date	☒

Заполняешь тестовыми данными. В WPF добавляешь ADO модель.

Далее создаем проект и будут такие файлы:



Всё делаем максимально просто, авторизация:

Код:

AuthWindow

```
<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.AuthWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Вендинг Вендинг"
        MinHeight="700"
        MinWidth="1100"
        Background="DimGray"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png">
    <Grid>
        <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="/Images/Logo.png"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Height="75"/>
            <TextBlock Text="Авторизация"
                       FontSize="24"
                       FontWeight="Bold"
                       HorizontalAlignment="Center"
                       VerticalAlignment="Center"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBlock Text="Польза:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBox Name="LoginTextBox"
                     FontSize="18"
                     Width="250"
                     Height="30"/>
            <TextBlock Text="Пароль:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 10 0 0"/>
            <PasswordBox Name="PasswordBox"
                         FontSize="18"
                         Width="250"
                         Height="30"/>
            <Button Content="Войти"
                    Margin="0 40 0 0"
                    Height="30"
                    BorderThickness="0"
                    Background="White"
                    FontWeight="Bold"
                    IsDefault="True"
                    Click="LoginButtonClick"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Польза взаимодействия для AuthWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AuthWindow : Window
    {
        public AuthWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

    }

    private string PasswordHash(string password)
    {
        var bytes = SHA256.Create().ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
        return BitConverter.ToString(bytes).Replace("-", "").ToLower();
    }

    private void LoginButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        string login = LoginTextBox.Text.Trim();
        string password = PasswordBox.Password.Trim();

        // Чтoбы пoлучить хеш пaрoля
        //Users users = new Users();

        //users.Password = PasswordHash(password);

        //AppData.db.Users.Add(users);
        //AppData.db.SaveChanges();

        if (string.IsNullOrEmpty(login))
        {
            MessageBox.Show("Запомните логин!");
            return;
        }
        if (string.IsNullOrEmpty(password))
        {
            MessageBox.Show("Запомните пароль!");
            return;
        }

        var user = AppData.db.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login);
        if (user != null)
        {
            if (user.Password == PasswordHash(password))
            {
                string name = user.Name;
                string role = user.Role;

                GeneralWindow generalWindow = new GeneralWindow(name, role);
                generalWindow.Show();
                this.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Пароль неверный!");
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Пользователь не найден!");
        }
    }
}
}
}

```

GeneralWindow

```

<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.GeneralWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Джуксы Вентури"
        MinHeight="700"
        MinWidth="1100"
        Background="White"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png">
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="50"/>
        <RowDefinition Height="**"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid Grid.Row="0">
        <Image Source="/Images/Logo.png"
            HorizontalAlignment="Left"
            VerticalAlignment="Center"
            Height="50"/>

        <Button Background="Transparent"
            BorderThickness="1"
            HorizontalAlignment="Right"
            VerticalAlignment="Center"
            Width="200"
            Height="49"
            Click="ProfileButtonClick"
            Name="ProfileButton">
            <Grid Width="200"
                Height="49">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="50"/>
                    <ColumnDefinition Width="**"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>
                <Image Source="/Images/Cash.png"
                    HorizontalAlignment="Left"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Height="50"
                    Grid.Column="0"/>

                <StackPanel Grid.Column="1"
                    Orientation="Vertical"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center">
                    <TextBlock Text="Финансы Икс"
                        FontSize="16"
                        Name="ProfileNameTextBlock"/>
                    <TextBlock Text="Посл"
                        HorizontalAlignment="Center"
                        FontSize="14"
                        Name="ProfileRoleTextBlock"/>
                </StackPanel>
            </Grid>
        </Button>

        <Popup Name="ProfilePopup"
            Placement="Bottom"
            PlacementTarget="{Binding ElementName=ProfileButton}">
        <StackPanel Orientation="Vertical"
            HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center">
            <Button Background="White"
                BorderThickness="0"
                HorizontalAlignment="Center"

```

```
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="--Мои покупки"/>
<Button Background="White"
        BorderThickness="0"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="--Мои заказы"/>
<Button Background="White"
        BorderThickness="0"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="--Вывод"
        Click="--ExitButtonClick"/>
</StackPanel>
</Popup>

</Grid>

<Grid Grid.Row="1">
<Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="200"
        Name="--MenuColumnDefinition"/>
    <ColumnDefinition Width="*" />
</Grid.ColumnDefinitions>

<Grid Grid.Column="0"
    Background="DimGray">

<DockPanel VerticalAlignment="Top">
    <TextBlock Text="--Настройка"
        Foreground="White"
        FontSize="18"
        Width="100"
        HorizontalAlignment="Left"
        Name="--MenuTitleTextBlock"/>
    <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="30"
        Height="30"
        HorizontalAlignment="Right"
        Click="--MenuButtonClick">
    <Image Source="--Images/Commands.png"
        Width="30"
        Height="30"/>
    </Button>
</DockPanel>

<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center"
    VerticalAlignment="Top"
    Width="200"
    Margin="0 50 0 0"
    Name="--MenuStackPanel">
    <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Click="--MainButtonClick">
    <StackPanel Orientation="Horizontal"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="150">
    <Image Source="--Images/Details.png"
        Height="20"/>
    <TextBlock Text="--Настройка"
        Foreground="White"
        FontSize="18"
        Margin="20 0 0 0"/>
    </StackPanel>
    </Button>
    <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Click="--VendingMachinesButtonClick">
    <StackPanel Orientation="Horizontal"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="150">
    <Image Source="--Images/Cash.png"
        Height="20"/>
    <TextBlock Text="--Мониторинг ТА"
        Foreground="White"
        FontSize="18"
        Margin="20 0 0 0"/>
    </StackPanel>
    </Button>
    <Expander Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Header="--Детальные отчеты"
        Foreground="White"
        FontSize="18">
    </Expander>
    <Expander Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Header="--Учет ТМЦ"
        Foreground="White"
        FontSize="18">
    </Expander>
    <Expander Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Header="--Администрирование"
        Foreground="White"
```

```

        FontSize="18">
<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center">
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Топромак автоматы"
    Click="VendingMachinesButtonClick"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Комманды"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Пользователи"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Мозаика"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Дополнительные"/>
</StackPanel>
</Expander>
</StackPanel>

</Grid>

<Frame Grid.Column="1"
    Name="MainFrame"
    Source="~/Pages/MainPage.xaml"
    NavigationUIVisibility="Hidden"/>

</Grid>

</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для GeneralWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class GeneralWindow : Window
    {
        public GeneralWindow(string name, string role)
        {
            InitializeComponent();

            if (!string.IsNullOrEmpty(name))
            {
                ProfileNameTextBlock.Text = name;
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(role))
            {
                ProfileRoleTextBlock.Text = role;
            }
        }

        private void MainButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/MainPage.xaml", UriKind.Relative);
        }

        private void MenuButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (MenuColumnDefinition.Width.Value == 200)
            {
                MenuColumnDefinition.Width = new GridLength(30);
                MenuTitleTextBlock.Visibility = Visibility.Collapsed;
                MenuStackPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            }
            else
            {
                MenuColumnDefinition.Width = new GridLength(200);
                MenuTitleTextBlock.Visibility = Visibility.Visible;
                MenuStackPanel.Visibility = Visibility.Visible;
            }
        }

        private void ProfileButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (ProfilePopup.IsOpen == false)
            {
                ProfilePopup.IsOpen = true;
            }
            else
            {
                ProfilePopup.IsOpen = false;
            }
        }

        private void ExitButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AuthWindow authWindow = new AuthWindow();
            authWindow.Show();
            this.Close();
        }

        private void VendingMachinesButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/VendingMachinesPage.xaml", UriKind.Relative);
        }
    }
}

```

MainPage

```

<Page x:Class="VendingSystemDesktop.Pages.MainPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450"

```

```

d:DesignWidth="800"
Title="MainPage">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="30"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0"
Background="DimGray">
<TextBlock Text="Дейтсу Вендинг"
FontSize="18"
Foreground="White"
Width="200"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="20 0 0 0"/>
<TextBlock Text="Гаммаа"
FontSize="18"
Foreground="White"
Width="200"
TextAlignment="Right"
HorizontalAlignment="Right"
Margin="0 0 20 0"/>
</Grid>

<Grid Grid.Row="1">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*/>
<ColumnDefinition Width="300"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<Image Source="/Images/diagrams1.png"
Grid.Column="0"
Margin="10"/>

<Grid Grid.Column="1">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Image Source="/Images/diagrams2.png"
Grid.Row="0"
Margin="10"/>

<Grid Grid.Row="1">
<DataGrid Margin="10"
Name="NewsDataGrid"
AutoGenerateColumns="False"
IsReadOnly="True">
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn Binding="{Binding Date, StringFormat=d}" Width="*/>
<DataGridTextColumn Binding="{Binding Note}" Width="*/>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
</Grid>
</Grid>
</Grid>
</Page>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;

namespace VendingSystemDesktop.Pages
{
/// <summary>
/// Логика взаимодействия для MainPage.xaml
/// </summary>
public partial class MainPage : Page
{
public MainPage()
{
InitializeComponent();

NewsDataGrid.ItemsSource = AppData.db.News.ToList();
}
}
}

```

VendingMachinesPage

```

<Page x:Class="VendingSystemDesktop.Pages.VendingMachinesPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="450"
d:DesignWidth="1000"
Title="VendingMachinesPage">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="30"/>
<RowDefinition Height="40"/>
<RowDefinition Height="8*/>
<RowDefinition Height="40"/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0"
Background="DimGray"
Name="TopGrid">
<TextBlock Text="Дейтсу Вендинг"
FontSize="18"
Foreground="White"
Width="200"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="20 0 0 0"/>
<TextBlock Text="Администрирование / Торговые автоматы"
FontSize="18"
Foreground="White"
Width="400"
TextAlignment="Right"
HorizontalAlignment="Right"
Margin="0 0 20 0"/>
</Grid>

<StackPanel Orientation="Horizontal"
VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center"
Grid.Row="1">
<TextBlock Text="0шт/шт:"
FontSize="18"
Width="80"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="0 0 0 8"/>
<TextBox Name="FilterTextBox"
FontSize="18"
Width="150"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="0 0 0 0"
TextChanged="FilterTextChanged"/>
<Button Content="Добавить"
FontSize="18"
Background="Transparent"
Width="100"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="20 0 0 0"
Click="AddButtonClick"/>
<Button Content="Экспорт"
FontSize="18"
Background="Transparent"
Width="100"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="20 0 0 0"
Click="ExportButtonClick"/>
<Button Content="Очистка/Печать"
FontSize="18"
Background="Transparent"
Width="150"

```



```

        HorizontalAlignment="Center"
        Margin="20 0 0 0"
        Click="ListTypeButtonClick"/>
<TextBlock Text="Kon-wo TA: 0"
        Name="CountFilterTextBlock"
        FontSize="18"
        HorizontalAlignment="Center"
        Margin="10 0 0 0"/>
<TextBlock Text="Kon-wo obwee: 0"
        Name="CountTextBlock"
        FontSize="18"
        HorizontalAlignment="Center"
        Margin="10 0 0 0"/>
</StackPanel>

<DataGrid Name="VendingMachinesDataGrid"
        Grid.Row="2"
        AutoGenerateColumns="False"
        IsReadOnly="True"
        AlternatingRowBackground="SlateGray"
        Visibility="Visible">
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Header="Homew" Binding="{Binding VendingMachineId}" MinWidth="50"/>
        <DataGridTextColumn Header="Haseanne" Binding="{Binding Name}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Model" Binding="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Компания" Binding="{Binding Company}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Модем" Binding="{Binding Modem}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Адрес" Binding="{Binding Location}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Дата установки" Binding="{Binding InstallDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTemplateColumn MinWidth="100" Width="*">
            <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                <DataTemplate>
                    <StackPanel Orientation="Horizontal"
                            VerticalAlignment="Center"
                            HorizontalAlignment="Center">
                        <Button Content="+"
                                Background="Orange"
                                Width="20"
                                Height="20"
                                Click="EditButtonClick"/>
                        <Button Content="Y"
                                Background="Red"
                                Width="20"
                                Height="20"
                                Click="DeleteButtonClick"
                                Margin="10 0 0 0"/>
                        <Button Content="0"
                                Background="Transparent"
                                Width="20"
                                Height="20"
                                Click="UnlinkButtonClick"
                                Margin="10 0 0 0"/>
                    </StackPanel>
                </DataTemplate>
            </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        </DataGridTemplateColumn>
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>
<ListView Name="VendingMachinesListView"
        Grid.Row="2"
        Visibility="Collapsed"
        ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled">
    <ListView.ItemsPanel>
        <ItemsPanelTemplate>
            <WrapPanel/>
        </ItemsPanelTemplate>
    </ListView.ItemsPanel>
    <ListView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <Border BorderBrush="Black"
                    BorderThickness="1">
                <StackPanel Orientation="Vertical"
                        Width="300"
                        Height="90"
                        HorizontalAlignment="Center"
                        VerticalAlignment="Center">
                    <TextBlock Text="{Binding VendingMachineId, StringFormat='Homew: {0}'}"/>
                    <TextBlock Text="{Binding Model, StringFormat='Модем: {0}'}"/>
                    <TextBlock Text="{Binding Modem, StringFormat='Модем: {0}'}"/>
                </StackPanel>
            </Border>
        </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>
</ListView>

<StackPanel Grid.Row="3"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Orientation="Horizontal">
    <Button Content="Критическое"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="250"
            HorizontalAlignment="Center"
            Click="CriticalMessageButtonClick"
            Name="CriticalMessageButton"/>
    <Button Content="Предупреждающее"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="250"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="20 0 0 0"
            Click="WarningMessageButtonClick"
            Name="WarningMessageButton"/>
    <Button Content="Информационное"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="250"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="20 0 0 0"
            Click="InfoMessageButtonClick"
            Name="InfoMessageButton"/>

    <Popup Name="MessagePopup"
            Margin="400 0 0 0"
            Placement="Top"
            PlacementTarget="{Binding ElementName=WarningMessageButton}">
        <StackPanel Orientation="Vertical"
                HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center"
                Background="White"
                Name="MessageStackPanel">
            <TextBlock Text="Уведомление"
                    Width="300"
                    Height="60"
                    Name="MessageTextBlock"
                    VerticalAlignment="Center"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    TextAlignment="Center"/>
            <Button Content="X"
                    Background="Transparent"
                    Width="30"
                    Height="30"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Margin="0 10 0 0"
                    BorderThickness="0"
                    Click="CloseMessageButtonClick"
                    Name="CloseMessageButton"/>
        </StackPanel>
    </Popup>
</StackPanel>
</Grid>
</Page>
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;
using VendingSystemDesktop.Windows;

namespace VendingSystemDesktop.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для VendingMachinesPage.xaml
    /// </summary>

```

```

public partial class VendingMachinesPage : Page
{
    public VendingMachinesPage()
    {
        InitializeComponent();
        LoadData();
    }

    private void LoadData()
    {
        VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();
        VendingMachinesListView.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();

        CountTextBlock.Text = $"Кон-во ТА: {VendingMachinesDataGrid.Items.Count}";
        CountFilterTextBlock.Text = $"Кон-во общее: {VendingMachinesDataGrid.Items.Count}";
    }

    private void AddButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        AddVendingMachinesWindow addVendingMachinesWindow = new AddVendingMachinesWindow();
        addVendingMachinesWindow.ShowDialog();
        LoadData();
    }

    // Экспорт не рабочий, открывает просто диалог
    private void ExportButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var dialog = new SaveFileDialog { Filter = "CSV|*.csv" };
        if (dialog.ShowDialog() == true)
        {
            var data = (VendingMachinesDataGrid.ItemsSource as List<VendingMachines>).Select(x => $"{x.Name};{x.Model};{x.Location}");
        }
    }

    private void FilterTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(FilterTextBox.Text))
        {
            LoadData();
            return;
        }

        VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.Where(v => v.Name.Contains(FilterTextBox.Text)).ToList();
        CountFilterTextBlock.Text = $"Кон-во общее: {VendingMachinesDataGrid.Items.Count}";
    }

    private void DeleteButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachine)
        {
            AppData.db.VendingMachines.Remove(selectedVendingMachine);
            AppData.db.SaveChanges();

            MessageBox.Show("Успешно удален (добавить подтверждение и try catch)");
        }
    }

    private void EditButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
    }

    private void UnlinkButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachine)
        {
            selectedVendingMachine.Modem = "-1";
            AppData.db.SaveChanges();

            MessageBox.Show("Модем успешно отвязан (добавить ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от пользователя и try catch)");
        }
    }

    private async void CriticalMessageButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessagePopup.IsOpen == false)
        {
            MessageTextBlock.Text = "❌\nОшибка!\nНет сдачи";
            MessageStackPanel.Background = Brushes.LightCoral;

            MessagePopup.IsOpen = true;

            MessageHistories messageHistories = new MessageHistories();
            messageHistories.Type = "Критический";
            messageHistories.Note = "Нет сдачи";
            messageHistories.Date = DateTime.Now;

            AppData.db.MessageHistories.Add(messageHistories);
            AppData.db.SaveChanges();

            await Task.Delay(18000);

            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
        else
        {
            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
    }

    private async void WarningMessageButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessagePopup.IsOpen == false)
        {
            MessageTextBlock.Text = "⚠️\nПредупреждение!\nЗаканчивается товар (осталось 2 шт)";
            MessageStackPanel.Background = Brushes.LightYellow;

            MessagePopup.IsOpen = true;

            MessageHistories messageHistories = new MessageHistories();
            messageHistories.Type = "Предупреждение";
            messageHistories.Note = "Заканчивается товар (осталось 2 шт)";
            messageHistories.Date = DateTime.Now;

            AppData.db.MessageHistories.Add(messageHistories);
            AppData.db.SaveChanges();

            await Task.Delay(7000);

            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
        else
        {
            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
    }

    private async void InfoMessageButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessagePopup.IsOpen == false)
        {
            MessageTextBlock.Text = "ℹ️\nИнформация!\nТовар успешно добавлен";
            MessageStackPanel.Background = Brushes.AliceBlue;

            MessagePopup.IsOpen = true;

            MessageHistories messageHistories = new MessageHistories();
            messageHistories.Type = "Информационный";
            messageHistories.Note = "Товар успешно добавлен";
            messageHistories.Date = DateTime.Now;

            AppData.db.MessageHistories.Add(messageHistories);
            AppData.db.SaveChanges();

            await Task.Delay(5000);

            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
        else
        {
            MessagePopup.IsOpen = false;
        }
    }

    private void CloseMessageButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        MessagePopup.IsOpen = false;
    }

    private void ListTypeButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
    }
}

```

```

    {
        if (VendingMachinesDataGrid.Visibility == Visibility.Visible)
        {
            VendingMachinesDataGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
            VendingMachinesListView.Visibility = Visibility.Visible;
        }
        else
        {
            VendingMachinesDataGrid.Visibility = Visibility.Visible;
            VendingMachinesListView.Visibility = Visibility.Collapsed;
        }
    }
}
}

```

AddVendingMachinesWindow

```

<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.AddVendingMachinesWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Дейтсу Вендинг"
        MinHeight="600"
        MinWidth="600"
        Height="600"
        Width="600"
        Background="White"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="30"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0"
        Background="DimGray">
<TextBlock Text="Дейтсу Вендинг"
            FontSize="18"
            Foreground="White"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Left"
            Margin="20 0 0 0"/>
<TextBlock Text="Создание нового ТА"
            FontSize="18"
            Foreground="White"
            Width="200"
            TextAlignment="Right"
            HorizontalAlignment="Right"
            Margin="0 0 20 0"/>
</Grid>

<StackPanel Grid.Row="1"
            Orientation="Vertical"
            HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center">

<TextBlock Text="Название:"
            FontSize="18"/>
<TextBox Name="NameTextBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

<TextBlock Text="Модель:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
<TextBox Name="ModelTextBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

<TextBlock Text="Компания:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
<TextBox Name="CompanyTextBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

<TextBlock Text="Модель:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
<ComboBox Name="ModelComboBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30">
<ComboBoxItem Content="Бинайн"/>
<ComboBoxItem Content="HTC"/>
<ComboBoxItem Content="T2"/>
</ComboBox>

<TextBlock Text="Локация:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
<TextBox Name="LocationTextBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

<TextBlock Text="Дата установки:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
<DatePicker Name="InstallDatePicker"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

<Button Content="Добавить"
            Margin="0 40 0 0"
            Height="30"
            BorderThickness="0"
            Background="DimGray"
            Foreground="White"
            FontWeight="Bold"
            IsDefault="True"
            Click="AddButtonClick"/>
</StackPanel>
</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddVendingMachinesWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddVendingMachinesWindow : Window
    {
        public AddVendingMachinesWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AddButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(NameTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Название");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(ModelTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Модель");
                    return;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if (string.IsNullOrEmpty(CompanyTextBox.Text))
        {
            MessageBox.Show("Заполните поле: Компания");
            return;
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(ModemComboBox.Text))
        {
            MessageBox.Show("Заполните поле: Модем");
            return;
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(LocationTextBox.Text))
        {
            MessageBox.Show("Заполните поле: Адресс");
            return;
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(InstallDateDatePicker.Text))
        {
            MessageBox.Show("Заполните поле: Дата установки");
            return;
        }

        VendingMachines vendingMachines = new VendingMachines();
        vendingMachines.Name = NameTextBox.Text;
        vendingMachines.Model = ModelTextBox.Text;
        vendingMachines.Company = CompanyTextBox.Text;

        ComboBoxItem comboBoxItem = (ComboBoxItem)ModemComboBox.SelectedItem;
        vendingMachines.Model = comboBoxItem.Content.ToString();

        vendingMachines.Location = LocationTextBox.Text;
        vendingMachines.InstallDate = InstallDateDatePicker.SelectedDate.Value;

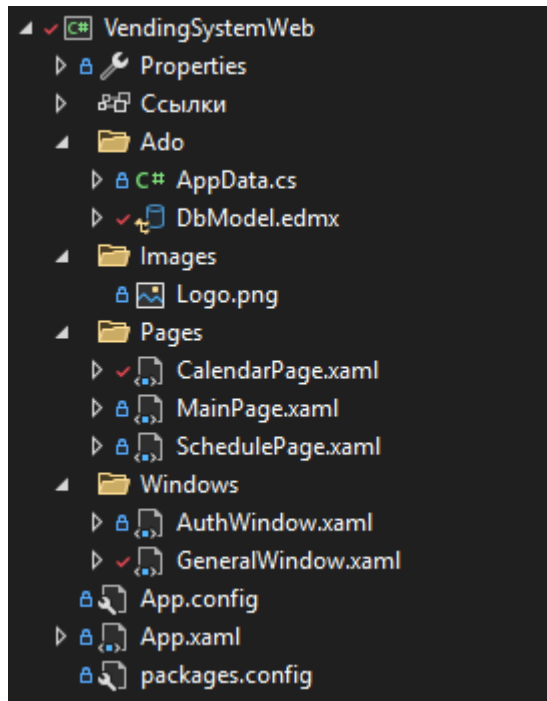
        AppData.db.VendingMachines.Add(vendingMachines);
        AppData.db.SaveChanges();

        MessageBox.Show("Данные успешно сохранены");

        this.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Произошла ошибка: {ex}");
    }
}
}
}

```

Сессия 3



AuthWindow

```
<Window x:Class="VendingSystemWeb.Windows.AuthWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemWeb.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Действуй Вечный"
        MinHeight="700"
        MinWidth="1100"
        Background="DimGray"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png"
        WindowState="Maximized">
    <Grid>
        <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="/Images/Logo.png"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Height="75"/>
            <TextBlock Text="Автоматизация"
                       FontSize="24"
                       FontWeight="Bold"
                       HorizontalAlignment="Center"
                       VerticalAlignment="Center"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBlock Text="Логин:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBox Name="LoginTextBox"
                    FontSize="18"
                    Width="250"
                    Height="30"/>
            <TextBlock Text="Пароль:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 10 0 0"/>
            <PasswordBox Name="PasswordBox"
                        FontSize="18"
                        Width="250"
                        Height="30"/>
            <Button Content="Войти"
                    Margin="0 40 0 0"
                    Height="30"
                    BorderThickness="0"
                    Background="White"
                    FontWeight="Bold"
                    IsDefault="True"
                    Click="LoginButtonClick"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemWeb.Ado;

namespace VendingSystemWeb.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AuthWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AuthWindow : Window
    {
        public AuthWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private string PasswordHash(string password)
        {
            var bytes = SHA256.Create().ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
            return BitConverter.ToString(bytes).Replace("-", "").ToLower();
        }

        private void LoginButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            string login = LoginTextBox.Text.Trim();
            string password = PasswordBox.Password.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(login))
            {
                MessageBox.Show("Заполните логин!");
                return;
            }

            if (string.IsNullOrEmpty(password))
```

```

    {
        MessageBox.Show("Заполните пароль!");
        return;
    }

    try
    {
        var user = AppData.db.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login);

        if (user != null)
        {
            if (user.Password == PasswordHash(password))
            {
                string name = user.Name;
                string role = user.Role;

                GeneralWindow generalWindow = new GeneralWindow();
                generalWindow.Show();
                this.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Пароль неверный!");
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Пользователь не найден!");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка: {ex}");
    }
}
}
}

```

GeneralWindow

```

<Window x:Class="VendingSystemWeb.Windows.GeneralWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemWeb.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Меню Вендинг"
        MinHeight="800"
        MinWidth="1100"
        Icon="/Images/Logo.png"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        WindowState="Maximized">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="75"/>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="*/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <Image Source="/Images/Logo.png"
            HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center"
            Height="75"/>

        <StackPanel Orientation="Horizontal"
            VerticalAlignment="Center"
            HorizontalAlignment="Center"
            Grid.Row="1">
            <Button Content="Топовые автоматы"
                Width="200"
                Height="30"
                BorderThickness="1"
                Background="Transparent"
                Click="VendingMachinesButtonClick"/>
            <Button Content="Календарь обслуживания"
                Width="200"
                Height="30"
                BorderThickness="1"
                Background="Transparent"
                Click="CalendarButtonClick"
                Margin="20 0 0 0"/>
            <Button Content="График работ"
                Width="200"
                Height="30"
                BorderThickness="1"
                Background="Transparent"
                Click="ScheduleButtonClick"
                Margin="20 0 0 0"/>
        </StackPanel>

        <Frame Name="MainFrame"
            Source="~/Pages/MainPage.xaml"
            Grid.Row="2"
            NavigationUIVisibility="Hidden"/>
    </Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace VendingSystemWeb.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для GeneralWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class GeneralWindow : Window
    {
        public GeneralWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void VendingMachinesButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/MainPage.xaml", UriKind.Relative);
        }

        private void CalendarButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/CalendarPage.xaml", UriKind.Relative);
        }

        private void ScheduleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/SchedulePage.xaml", UriKind.Relative);
        }
    }
}

```

CalendarPage

```

<Page x:Class="VendingSystemWeb.Pages.CalendarPage"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemWeb.Pages"
        mc:Ignorable="d"
        d:DesignHeight="800"
        d:DesignWidth="800"
        Title="CalendarPage">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="400"/>
            <RowDefinition Height="*/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <StackPanel Orientation="Horizontal"
            VerticalAlignment="Center"
            HorizontalAlignment="Center">

```

```

<TextBlock Text="Выступ:"
            FontSize="18"
            Width="80"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="0 0 0 0"/>
<TextBox Name="FilterTextBox"
            FontSize="18"
            Width="150"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="0 0 0 0"
            TextChanged="FilterTextChanged"/>
<Button Content="Рассчитать следующее обслуживание"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="400"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="20 0 0 0"
            Click="CalcButtonClick"/>
</StackPanel>

<DataGrid Name="VendingMachinesDataGrid"
            Grid.Row="1"
            AutoGenerateColumns="False"
            IsReadOnly="True"
            AlternatingRowBackground="SlateGray"
            LoadingRow="ColorLoadingRow">
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Header="Номер" Binding="{Binding VendingMachineId}" MinWidth="50"/>
        <DataGridTextColumn Header="Название" Binding="{Binding Name}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Модель" Binding="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Компания" Binding="{Binding Company}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Модель" Binding="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Адрес" Binding="{Binding Location}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Дата установки" Binding="{Binding InstallDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Интервал (мес.)" Binding="{Binding IntervalService}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Дата след. обслуживания" Binding="{Binding NextServiceDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Статус ТМ" Binding="{Binding StatusMachine}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Статус обслуж" Binding="{Binding StatusService}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Сотрудник" Binding="{Binding NameUser}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Приоритет" Binding="{Binding Priority}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Срок выполнения (дн)" Binding="{Binding DeadlineDays}" MinWidth="50" Width="*"/>
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>

</Grid>

</Page>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemWeb.Ado;

namespace VendingSystemWeb.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для CalendarPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class CalendarPage : Page
    {
        public CalendarPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        LoadData();

        private void LoadData()
        {
            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();
        }

        private void CalcButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
            {
                if (selectedVendingMachines.NextServiceDate == null)
                {
                    StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                    statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachines.VendingMachineId;
                    statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                    statusHistories.Date = DateTime.Now;

                    int months = selectedVendingMachines.IntervalService ?? 6; // Если будет глюк то возьмет 6

                    DateTime startDate = selectedVendingMachines.InstallDate ?? DateTime.Now; // Возьмет сегодня если глюк

                    selectedVendingMachines.NextServiceDate = startDate.AddMonths(months);
                    selectedVendingMachines.StatusMachine = "Требуется ТО";
                    selectedVendingMachines.StatusService = "Новая";
                    selectedVendingMachines.NameUser = "Новое И. И.";
                    selectedVendingMachines.Priority = "Низкий";

                    statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                    AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

                    AppData.db.SaveChanges();

                    LoadData();

                    MessageBox.Show("Новая дата успешно запланирована");
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Дата уже запланирована");
                }
            }
        }

        private void FilterTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(FilterTextBox.Text))
            {
                LoadData();
                return;
            }

            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.Where(v => v.Name.Contains(FilterTextBox.Text)).ToList();
        }

        private void ColorLoadingRow(object sender, DataGridRowEventArgs e)
        {
            var rowData = e.Row.DataContext as VendingMachines;

            if (rowData != null)
            {
                if (rowData.DeadlineDays < 5 && rowData.DeadlineDays >= 0)
                {
                    e.Row.Background = Brushes.LightYellow;
                }
                else if (rowData.DeadlineDays < 0)
                {
                    e.Row.Background = Brushes.LightCoral;
                }
                else
                {
                    e.Row.Background = Brushes.LightGreen;
                }
            }
        }
    }
}

```

MainPage

```

<Page x:Class="VendingSystemWeb.Pages.MainPage"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemWeb.Pages"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="500"
      d:DesignWidth="800"

```



```

        Title="MainPage">
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="50"/>
        <RowDefinition Height="*/"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Orientation="Horizontal"
        VerticalAlignment="Center"
        HorizontalAlignment="Center">
        <Button Content="Импорт из CSV"
            Width="200"
            Height="30"
            BorderThickness="1"
            Background="Transparent"
            Click="ImportButtonClick"/>
    </StackPanel>

    <DataGrid Name="VendingMachinesDataGrid"
        Grid.Row="1"
        AutoGenerateColumns="False"
        IsReadOnly="True"
        AlternatingRowBackground="SlateGray">
        <DataGrid.Columns>
            <DataGridTextColumn Header="Номер" Binding="{Binding VendingMachineId}" MinWidth="50"/>
            <DataGridTextColumn Header="Название" Binding="{Binding Name}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Модель" Bindings="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Компания" Binding="{Binding Company}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Модем" Binding="{Binding Modem}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Адрес" Binding="{Binding Location}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Дата установки" Binding="{Binding InstallDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Интервал (мес.)" Binding="{Binding IntervalService}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Дата след. обслуживания" Binding="{Binding NextServiceDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Статус ТА" Binding="{Binding StatusMachine}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Статус обслуж." Binding="{Binding StatusService}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Сотрудник" Binding="{Binding NameUser}" MinWidth="50" Width="*/"/>
            <DataGridTextColumn Header="Приоритет" Binding="{Binding Priority}" MinWidth="50" Width="*/"/>
        </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>
</Grid>
</Page>
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemWeb.Ado;

namespace VendingSystemWeb.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainPage : Page
    {
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        LoadData();

        private void LoadData()
        {
            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();
        }

        private void ImportButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dialog = new OpenFileDialog();

            if (dialog.ShowDialog() == true)
            {
                string[] lines = File.ReadAllLines(dialog.FileName);

                foreach (string line in lines)
                {
                    string[] data = line.Split(';');

                    VendingMachines vendingMachines = new VendingMachines();

                    vendingMachines.Name = data[0];
                    vendingMachines.Model = data[1];
                    vendingMachines.Company = data[2];
                    vendingMachines.Modem = data[3];
                    vendingMachines.Location = data[4];

                    // Возможны проблемы с датой (можно засунуть в try catch и ставить сегодняшнее число DateTime.Now)
                    vendingMachines.InstallDate = DateTime.Parse(data[5]);
                    //vendingMachines.IntervalService = int.Parse(data[6]);
                    //vendingMachines.NextServiceDate = DateTime.Parse(data[7]);

                    AppData.db.VendingMachines.Add(vendingMachines);
                    AppData.db.SaveChanges();

                    LoadData();
                }
            }
        }
    }
}

```

SchedulePage

```

<Page x:Class="VendingSystemWeb.Pages.SchedulePage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemWeb.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="1000"
    Title="SchedulePage">

    <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="100"/>
        <RowDefinition Height="400"/>
        <RowDefinition Height="*/"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Orientation="Horizontal"
        VerticalAlignment="Center"
        HorizontalAlignment="Center"
        Margin="0 0 0 40">
        <Button Content="Принять"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Center"
            Click="ApplyButtonClick"/>
        <Button Content="Завершить"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Center"
            Click="DoneButtonClick"
            Margin="20 0 0 0"/>
        <Button Content="Отклонить"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Center"
            Click="DeclineButtonClick"
            Margin="20 0 0 0"/>
        <Button Content="Запретить"
            FontSize="18"
            Background="Transparent"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Center"
            Click="WarningButtonClick"
            Margin="20 0 0 0"/>
    </StackPanel>

```

```

<StackPanel Orientation="Horizontal"
    VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Center"
    Margin="0 40 0 0">
    <Button Content="Назначить Вадима"
        FontSize="18"
        Background="Transparent"
        Width="200"
        HorizontalAlignment="Center"
        Click="VadinButtonClick"/>
    <Button Content="Назначить Петра"
        FontSize="18"
        Background="Transparent"
        Width="200"
        HorizontalAlignment="Center"
        Click="PetrButtonClick"
        Margin="20 0 0 0"/>
    <Button Content="Назначить Ивана"
        FontSize="18"
        Background="Transparent"
        Width="200"
        HorizontalAlignment="Center"
        Click="IvanButtonClick"
        Margin="20 0 0 0"/>
</StackPanel>

<DataGrid Name="VendingMachinesDataGrid"
    Grid.Row="1"
    AutoGenerateColumns="False"
    IsReadOnly="True"
    AlternatingRowBackground="SlateGray">
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Header="Номер" Binding="{Binding VendingMachineId}" MinWidth="50"/>
        <DataGridTextColumn Header="Название" Binding="{Binding Name}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Модель" Binding="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Компания" Binding="{Binding Company}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Модем" Binding="{Binding Modem}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Адрес" Binding="{Binding Location}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Дата установки" Binding="{Binding InstallDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Интервал (сек.)" Binding="{Binding IntervalService}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Дата след. обслуживания" Binding="{Binding NextServiceDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Статус ТА" Binding="{Binding StatusMachine}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Статус обслуж" Binding="{Binding StatusService}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Сотрудник" Binding="{Binding NameUser}" MinWidth="50" Width="*"/>
        <DataGridTextColumn Header="Приоритет" Binding="{Binding Priority}" MinWidth="50" Width="*"/>
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>

</Grid>

</Page>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemWeb.Ado;

namespace VendingSystemWeb.Pages
{
    /// <summary>
    /// Портик взаимодействия для SchedulePage.xaml
    /// </summary>
    public partial class SchedulePage : Page
    {
        public SchedulePage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        LoadData();

        private void LoadData()
        {
            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();
        }

        private void ApplyButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
            {
                StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachines.VendingMachineId;
                statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                statusHistories.Date = DateTime.Now;

                selectedVendingMachines.StatusMachine = "На ремонте/на обслуживании";
                selectedVendingMachines.StatusService = "В работе";

                statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

                AppData.db.SaveChanges();

                LoadData();
            }
        }

        private void DoneButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
            {
                StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachines.VendingMachineId;
                statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                statusHistories.Date = DateTime.Now;

                selectedVendingMachines.StatusMachine = "Работает";
                selectedVendingMachines.StatusService = "Завершен";

                statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

                AppData.db.SaveChanges();

                LoadData();
            }
        }

        private void DeclineButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
            {
                StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachines.VendingMachineId;
                statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                statusHistories.Date = DateTime.Now;

                selectedVendingMachines.StatusMachine = "Работает";
                selectedVendingMachines.StatusService = "Отклонен";

                statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

                AppData.db.SaveChanges();

                LoadData();
            }
        }

        private void WarningButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
            {
                StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachines.VendingMachineId;
                statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
                statusHistories.Date = DateTime.Now;
            }
        }
    }
}

```

```

        selectedVendingMachines.StatusMachine = "Требуется ТО";
        selectedVendingMachines.StatusService = "Аварийная";
        selectedVendingMachines.Priority = "Высокий";

        statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachines.StatusService;
        AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);
        AppData.db.SaveChanges();
        LoadData();
    }
}

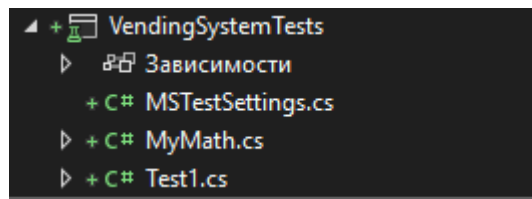
private void VadimButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
    {
        selectedVendingMachines.NameUser = "Вадимов В. В.";
        AppData.db.SaveChanges();
        LoadData();
    }
}

private void PetrButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
    {
        selectedVendingMachines.NameUser = "Петров П. П.";
        AppData.db.SaveChanges();
        LoadData();
    }
}

private void IvanButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachines)
    {
        selectedVendingMachines.NameUser = "Иванов И. И.";
        AppData.db.SaveChanges();
        LoadData();
    }
}
}
}
}

```

Тестирование (скорее всего не подойдет!)



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace VendingSystemTests
{
    public class MyMath
    {
        public int Plus(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }

        public int Minus(int a, int b)
        {
            return a - b;
        }
    }
}

namespace VendingSystemTests
{
    [TestClass]
    public class Test1
    {
        [TestMethod]
        public void TestMethod1()
        {
            var myMath = new MyMath();
            int result = myMath.Plus(2, 2);
            Assert.AreEqual(4, result);
        }

        [TestMethod]
        public void TestMethod2()
        {
            var myMath = new MyMath();
            int result = myMath.Plus(10, 5);
            Assert.AreEqual(15, result);
        }

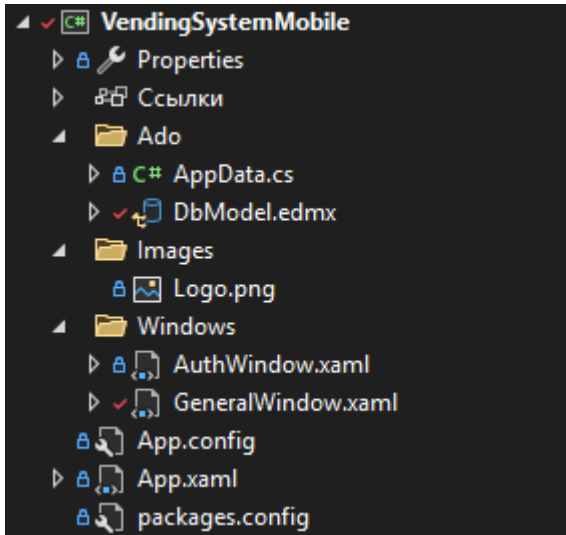
        [TestMethod]
        public void TestMethod3()
        {
            var myMath = new MyMath();
            int result = myMath.Plus(5, 0);
            Assert.AreEqual(5, result);
        }

        [TestMethod]
        public void TestMethod4()
        {
            var myMath = new MyMath();
            int result = myMath.Minus(10, 2);
            Assert.AreEqual(8, result);
        }

        [TestMethod]
        public void TestMethod5()
        {
            var myMath = new MyMath();
            int result = myMath.Minus(7, 7);
            Assert.AreEqual(0, result);
        }
    }
}
}

```

Сессия 4



AuthWindow

```
<Window x:Class="VendingSystemMobile.Windows.AuthWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemMobile.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Войти Вентинг"
        MinHeight="600"
        MinWidth="400"
        Height="800"
        Width="500"
        Background="GhostWhite"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png"
        ResizeMode="NoResize">
    <Grid>
        <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="/Images/Logo.png"
                    HorizontalAlignment="Center"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Height="75"/>
            <TextBlock Text="Авторизация"
                       FontSize="24"
                       FontWeight="Bold"
                       HorizontalAlignment="Center"
                       VerticalAlignment="Center"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBlock Text="Польз:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBox Name="LoginTextBox"
                    FontSize="18"
                    Width="250"
                    Height="30"/>
            <TextBlock Text="Пароль:"
                       FontSize="18"
                       Margin="0 10 0 0"/>
            <PasswordBox Name="PasswordBox"
                        FontSize="18"
                        Width="250"
                        Height="30"/>
            <Button Content="Войти"
                    Margin="0 40 0 0"
                    Height="30"
                    Background="White"
                    FontWeight="Bold"
                    IsDefault="True"
                    Click="LoginButtonClick"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemMobile.Ado;

namespace VendingSystemMobile.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AuthWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AuthWindow : Window
    {
        public AuthWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private string PasswordHash(string password)
        {
            var bytes = SHA256.Create().ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
            return BitConverter.ToString(bytes).Replace("-", "").ToLower();
        }

        private void LoginButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            string login = LoginTextBox.Text.Trim();
            string password = PasswordBox.Password.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(login))
            {
                MessageBox.Show("Заполните логин!");
                return;
            }
            if (string.IsNullOrEmpty(password))
            {
                MessageBox.Show("Заполните пароль!");
                return;
            }

            try
            {
                var user = AppData.db.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login);
                if (user != null)
                {
                    if (user.Password == PasswordHash(password))
                }
            }
        }
    }
}
```

```
{
    {
        {
            string name = user.Name;
            string role = user.Role;

            GeneralWindow generalWindow = new GeneralWindow();
            generalWindow.Show();
            this.Close();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Пароль неверный!");
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Пользователь не найден!");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка: {ex}*");
}
}
```

GeneralWindow

```

Window x:Class="VendingSystemMobile.Windows.GeneralWindow"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:mc="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr:namespace=VendingSystemMobile.Windows"
mc:Ignorable="d"
Title="Джуктеу Везини"
MinHeight="800"
MinWidth="400"
Height="800"
Width="500"
Background="GhostWhite"
WindowStartupLocation="CenterScreen"
Icon="/Images/Logo.png"
ResizeMode="NoResize">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="75"/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="50"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.Row="0">
Background="White"
Name="TopGrid"
<Image Source="/Images/Logo.png"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
Height="65"/>
<Button Content="Светлая тема"
Width="100"
Height="50"
BorderThickness="1"
HorizontalAlignment="Left"
VerticalAlignment="Center"
Background="Transparent"
Margin="20 0 0"
Click="WhiteThemeButtonClick"/>
<Button Content="Темная тема"
Width="100"
Height="50"
BorderThickness="1"
HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Center"
Margin="0 0 20 0"
Background="Transparent"
Click="BlackThemeButtonClick"/>
</Grid>
<ScrollViewer Grid.Row="1">
VerticalScrollBarVisibility="Visible"
HorizontalScrollBarVisibility="Hidden"
Name="CenterScrollViewer"
Visibility="Visible">
<Grid Grid.Row="1">
Background="GhostWhite"
Name="CenterGrid"
<StackPanel Orientation="Vertical"
VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
<ListView x:Name="VendingMachinesListView"
Background="GhostWhite">
<ListView.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<Border BorderThickness="1"
BorderBrush="Black">
<StackPanel Orientation="Vertical"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
Width="400">
<TextBlock Text="{Binding VendingMachineId, StringFormat='Номер: {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding Location, StringFormat='Адрес: {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding ServiceType, StringFormat='Тип обслуживания: {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding Model, StringFormat='Модель TA: {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding DeadlineDays, StringFormat='Срок выполнения (дн): {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding StatusService, StringFormat='Статус обслуживания: {0}'}"
Height="30"
Width="400"
TextAlignment="Center"/>

```

```

        Height="30"
        Width="400"
        TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding StartServiceDate, StringFormat='Дата начала обслуживания: {0}'}"
        Height="30"
        Width="400"
        TextAlignment="Center"/>
<TextBlock Text="{Binding Note, StringFormat='Замечка: {0}'}"
        Height="30"
        Width="400"
        TextAlignment="Center"/>
<Button Content="Применить"
        Width="150"
        Height="30"
        BorderThickness="1"
        Background="Transparent"
        Click="ApplyButtonClick"/>
<Button Content="Отклонить"
        Width="150"
        Height="30"
        BorderThickness="1"
        Background="Transparent"
        Click="DeclineButtonClick"
        Margin="0 10 0 0"/>
</StackPanel>
</Border>
</DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>
</StackPanel>
</Grid>
</ScrollViewer>
```

```
<Grid Grid.Row="1"
    Name="KeepGrid"
    Background="GhostWhite"
    Visibility="Collapsed">
<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center"
    VerticalAlignment="Center">
<TextBlock Text="Замечка для заявки 0"
    Name="TitleKeepTextBlock"
    FontSize="24"
    HorizontalAlignment="Center"/>
<TextBox Margin="0 10 0 0"
    Name="KeepTextBox"
    Width="400"
    Height="450"
    TextWrapping="Wrap"/>
<Button Content="Сохранить"
    Width="300"
    Height="30"
    BorderThickness="1"
    Background="Transparent"
    Margin="0 10 0 0"
    Click="SaveButtonClick"/>
<Button Content="Отменить"
    Width="300"
    Height="30"
    BorderThickness="1"
    Background="Transparent"
    Margin="0 10 0 0"
    Click="CancelButtonClick"/>
</StackPanel>
</Grid>
```

```
<Grid Grid.Row="1"
    Name="CancelGrid"
    Background="GhostWhite"
    Visibility="Collapsed">
<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center"
    VerticalAlignment="Center">
<TextBlock Text="Примена отказа"
    FontSize="24"
    HorizontalAlignment="Center"/>
<TextBox Margin="0 10 0 0"
    Name="CancelTextBox"
    Width="400"
    Height="450"
    TextWrapping="Wrap"/>
<Button Content="Подтвердить"
    Width="300"
    Height="30"
    BorderThickness="1"
    Background="Transparent"
    Margin="0 10 0 0"
    Click="ConfirmButtonClick"/>
<Button Content="Назад"
    Width="300"
    Height="30"
    BorderThickness="1"
    Background="Transparent"
    Margin="0 10 0 0"
    Click="BackButtonClick"/>
</StackPanel>
</Grid>
```

```
<Grid Grid.Row="2"
    Background="White"
    Name="BottomGrid">
<StackPanel Orientation="Horizontal"
    VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Center"
    Grid.Row="2">
<Button Content="Камера"
    Width="100"
    Height="50"
    BorderThickness="1"
    Background="Transparent"
    Click="CameraButtonClick"/>
<Button Content="Будецо"
    Width="100"
    Height="50"
```

```

        BorderThickness="1"
        Background="Transparent"
        Click="CameraButtonClick?>
<Button Content="Заметка"
        Width="100"
        Height="50"
        BorderThickness="1"
        Background="Transparent"
        Click="KeepButtonClick?>
<Button Content="Мои отзывы"
        Width="100"
        Height="50"
        BorderThickness="1"
        Background="Transparent"?>
</StackPanel>
</Grid>

</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemMobile.Ado;

namespace VendingSystemMobile.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для GeneralWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class GeneralWindow : Window
    {
        public GeneralWindow()
        {
            InitializeComponent();

            LoadData();
        }

        private void LoadData()
        {
            VendingMachinesListView.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList().OrderBy(v => v.StartServiceDate).ToList();
        }

        private void WhiteThemeButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            TopGrid.Background = Brushes.White;
            BottomGrid.Background = Brushes.White;
            CenterGrid.Background = Brushes.GhostWhite;
            VendingMachinesListView.Background = Brushes.GhostWhite;
            KeepGrid.Background = Brushes.GhostWhite;
            CancelGrid.Background = Brushes.GhostWhite;
        }

        private void BlackThemeButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            TopGrid.Background = Brushes.DimGray;
            BottomGrid.Background = Brushes.DimGray;
            CenterGrid.Background = Brushes.DarkGray;
            VendingMachinesListView.Background = Brushes.DarkGray;
            KeepGrid.Background = Brushes.DarkGray;
            CancelGrid.Background = Brushes.DarkGray;
        }

        private void ApplyButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Button button = sender as Button;

            if (button.DataContext is VendingMachines selectedVendingMachine)
            {
                StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

                statusHistories.VendingMachineId = selectedVendingMachine.VendingMachineId;
                statusHistories.OldStatus = selectedVendingMachine.StatusService;
                statusHistories.Date = DateTime.Now;

                selectedVendingMachine.StartServiceDate = DateTime.Now;
                selectedVendingMachine.DeadLineDays = 5;
                selectedVendingMachine.StatusService = "В работе";

                statusHistories.NewStatus = selectedVendingMachine.StatusService;
                AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

                // Протокол
                Protocols protocols = new Protocols();

                protocols.VendingMachineId = selectedVendingMachine.VendingMachineId;
                protocols.Date = DateTime.Now;
                protocols.Note = "Протокол сформирован";

                AppData.db.Protocols.Add(protocols);

                AppData.db.SaveChanges();

                LoadData();
            }
        }

        private void DeclineButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Button button = sender as Button;

            if (button.DataContext is VendingMachines selectedVendingMachine)
            {
                _VendingMachineId = selectedVendingMachine.VendingMachineId;
                CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Collapsed;
                CancelGrid.Visibility = Visibility.Visible;
            }
        }

        private void CameraButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("microsoft.windows.camera:");
        }

        private void KeepButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesListView.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachine)
            {
                CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Collapsed;
                KeepGrid.Visibility = Visibility.Visible;

                TitleKeepTextBlock.Text = $"Заметка для заявки {selectedVendingMachine.VendingMachineId}";
                KeepTextBox.Text = selectedVendingMachine.Note;
                _VendingMachineId = selectedVendingMachine.VendingMachineId;
            }
        }

        private int _VendingMachineId = 0;

        private void SaveButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var vendingMachine = AppData.db.VendingMachines.FirstOrDefault(v => v.VendingMachineId == _VendingMachineId);

            if (vendingMachine != null)
            {
                vendingMachine.Note = KeepTextBox.Text;

                AppData.db.SaveChanges();

                LoadData();

                CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Visible;
                KeepGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
            }
        }
    }
}

```

```
private void CancelButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Visible;
    KeepGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
}

private void ConfirmButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var vendingMachine = AppData.db.VendingMachines.FirstOrDefault(v => v.VendingMachineId == _VendingMachineId);
    if (vendingMachine != null)
    {
        StatusHistories statusHistories = new StatusHistories();

        statusHistories.VendingMachineId = vendingMachine.VendingMachineId;
        statusHistories.OldStatus = vendingMachine.StatusService;
        statusHistories.Date = DateTime.Now;

        vendingMachine.StatusService = "Отменена";
        vendingMachine.CancelNote = CancelTextBox.Text;

        statusHistories.NewStatus = vendingMachine.StatusService;
        AppData.db.StatusHistories.Add(statusHistories);

        // Протокол
        Protocols protocols = new Protocols();

        protocols.VendingMachineId = vendingMachine.VendingMachineId;
        protocols.Date = DateTime.Now;
        protocols.Note = "Протокол сформирован";

        AppData.db.Protocols.Add(protocols);

        AppData.db.SaveChanges();

        LoadData();

        CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Visible;
        CancelGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
}

private void BackButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    CenterScrollViewer.Visibility = Visibility.Visible;
    CancelGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
}
}
```

Тестирование

Тестовый пример #	TC-01
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация в системе
Краткое изложение теста	Проверка возможности входа в систему с корректными данными
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести логин в поле «Логин» 3. Ввести пароль в поле «Пароль» 4. Нажать кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин: ivan Пароль: ivan
Ожидаемый результат	Пользователь успешно входит в систему. Открывается главная страница
Фактический результат	Пользователь успешно вошел в систему. Открылась главная страница
Статус	Зачет
Предварительное условие	Приложение установлено. API-сервер запущен. В базе данных существует пользователь с указанными данными.
Постусловие	Пользователь авторизован в системе
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	TC-02
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок /название теста	Негативная авторизация в системе
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на неверные данные авторизации
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести логин в поле «Логин» 3. Ввести неверный пароль в поле «Пароль» 4. Нажать кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин: ivan Пароль: wrong_password
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Неверный пароль»
Фактический результат	Вывод сообщения «Произошла неизвестная ошибка. Обратитесь к администратору»
Статус	Не зачет
Предварительно е условие	Приложение установлено. API-сервер запущен. В базе данных существует пользователь с указанными данными.
Постусловие	Авторизация в системе не произошла
Примечания /комментарии	Вывод неинформативного сообщения об ошибке вместо корректного

Тестовый пример #	TC-03
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок /название теста	Загрузка списка торговых автоматов
Краткое изложение теста	Проверка корректной загрузки и отображения списка торговых автоматов
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Перейти в раздел со списком торговых автоматов
Тестовые данные	В базе данных существует минимум 1 запись о торговом автомате
Ожидаемый результат	Отображение таблицы с данными
Фактический результат	Таблица с данными успешно отображена
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Список торговых автоматов отображен на экране
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	TC-04
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок /название теста	Фильтрация списка
Краткое изложение теста	Проверка корректной фильтрации и отображения списка торговых автоматов
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Ввести текст в фильтр
Тестовые данные	Фильтр: Торговый автомат 1 В базе данных существует минимум 1 запись о торговом автомате названием «Торговый автомат 1»
Ожидаемый результат	В списке отобразятся торговые автоматы с названием «Торговый автомат 1»
Фактический результат	В списке отобразился торговый автомат с названием «Торговый автомат 1»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Данные в списке отфильтрованы по заданному критерию
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	ТС-07
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок /название теста	Удаление одного торгового автомата
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на попытку удаления одного торгового автомата
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Выделить одну запись 4. Нажать кнопку «Удалить» 5. Нажать кнопку «Подтвердить»
Тестовые данные	В базе данных существует минимум 1 запись о торговом автомате
Ожидаемый результат	При нажатии на кнопку «Удалить» приложение выведет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить данную запись?», после подтверждения запись пропадает из отображающегося списка
Фактический результат	После нажатия на кнопку «Удалить» приложение выводит сообщение «Вы уверены, что хотите удалить данную запись?», после подтверждения запись пропадает из отображающегося списка
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь остается на странице со списком, в котором отсутствует удаленный торговый автомат
Примечания /комментарии	В сообщении с предупреждением перед удалением нужно уточнять пользователю номер торгового автомата какой конкретно он пытается удалить

Тестовый пример #	ТС-06
Приоритет тестирования	Низкий
Заголовок /название теста	Переключение вида
Краткое изложение теста	Проверка переключения вида отображения данных в виде плитки
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Нажать галочку «Плитка»
Тестовые данные	В базе данных существует минимум 1 запись о торговом автомате
Ожидаемый результат	Вид отображения данных с таблицы сменился на плитки
Фактический результат	Вид отображения данных с таблицы поменялся на плитки
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Отображение данных в виде плитки
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	ТС-05
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок /название теста	Поиск несуществующего торгового автомата
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на поиск несуществующего торгового автомата
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Ввести текст в поле «Поиск» 4. Нажать кнопку «Найти»
Тестовые данные	Поиск: Кибер-Автомат
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Торговый автомат с таким названием не найден». Отображение таблицы без значений
Фактический результат	Вывод сообщения «Произошла неизвестная ошибка. Обратитесь к администратору»
Статус	Не зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь остался на странице со списком
Примечания /комментарии	Вывод неинформативного сообщения об ошибке вместо корректного

Тестовый пример #	ТС-09
Приоритет тестирования	Низкий
Заголовок/название теста	Отображение логотипа
Краткое изложение теста	Проверка корректного отображения логотипа
Этапы теста	1. Авторизоваться
Тестовые данные	Не требуются
Ожидаемый результат	В левом верхнем углу окна приложения присутствует логотип компании
Фактический результат	В левом верхнем углу окна приложения отображается логотип компании
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь находится на главном окне
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	ТС-08
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Удаление нескольких торговых автоматов
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на попытку удаления нескольких торговых автоматов одновременно
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Выделить минимум две записи 4. Нажать кнопку «Удалить» 5. Нажать кнопку «Подтвердить»
Тестовые данные	В базе данных существует минимум 2 записи о торговых автоматах
Ожидаемый результат	При нажатии на кнопку «Удалить» приложение выведет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить данные записи?», после подтверждения записи пропадают из отображающегося списка
Фактический результат	После нажатия на кнопку «Удалить» приложение выводит сообщение «Вы уверены, что хотите удалить данную запись?», после подтверждения запись выводится сообщение «Произошла неизвестная ошибка. Обратитесь к администратору»
Статус	Не зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь остается на странице со списком
Примечания /комментарии	Некорректный текст в сообщении о подтверждении (единственное число). Отсутствует функция множественного удаления

Тестовый пример #	ТС-10
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Добавление нового торгового автомата
Краткое изложение теста	Проверка открытия формы с добавлением торгового автомата и дальнейшее сохранение данных
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Нажать кнопку «Добавить» 4. Заполнить все поля 5. Нажать кнопку «Сохранить»
Тестовые данные	Название: Тестовый автомат Адрес: г. Арзамас Модель: TA-0123
Ожидаемый результат	При нажатии кнопки «Добавить» отображается форма с полями: «Название», «Адрес», «Модель», после заполнения которых, при нажатии кнопки «Сохранить» выводится сообщение «Успешное сохранение данных», форма закрывается, в списке появляется новая запись
Фактический результат	При нажатии кнопки «Добавить» отобразилась форма с полями: «Название», «Адрес», «Модель», после заполнения которых, при нажатии кнопки «Сохранить» вывелось сообщение «Успешное сохранение данных», форма закрылась, в списке появилась новая запись
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь находится на странице со списком, в котором отображается новая запись
Примечания /комментарии	Замечаний нет

Тестовый пример #	ТС-12
Приоритет тестирования	Средний.
Заголовок /название теста	Проверка пагинации.
Краткое изложение теста	Проверка перехода на следующую страницу списка
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Нажать кнопку «Вперед»
Тестовые данные	В базе данных существует минимум 11 записей о торговых автоматах
Ожидаемый результат	Отображение второй страницы списка
Фактический результат	Отображение второй страницы списка
Статус	Зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь находится на второй странице со списком
Примечания /комментарии	Замечаний нет

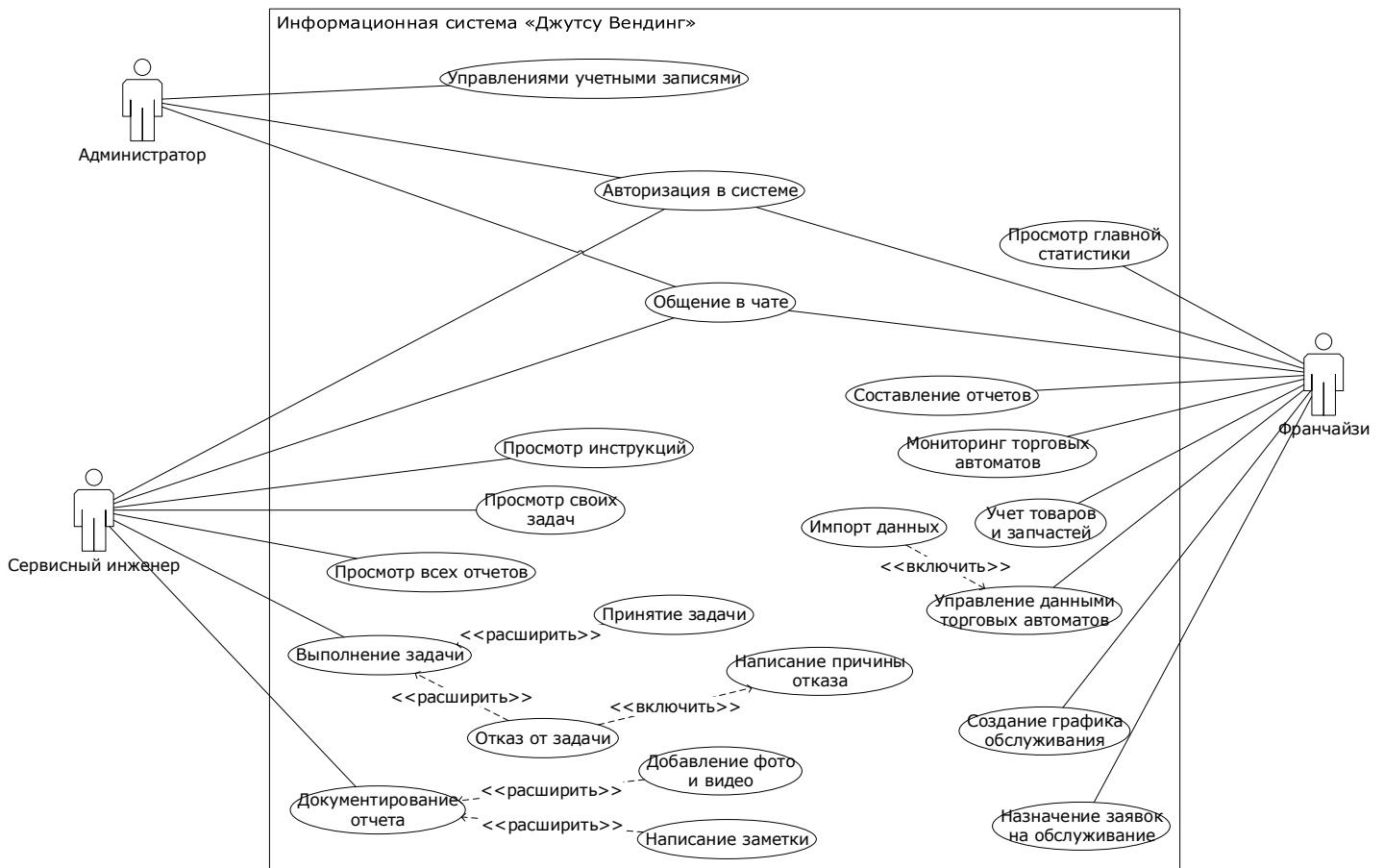
Тестовый пример #	ТС-13
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок /название теста	Экспорт пустого списка
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на попытку экспорта пустого документа
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Нажать кнопку «Вперед»
Тестовые данные	Не требуются
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Нет данных для экспорта»
Фактический результат	Происходит экспорт с пустыми значениями в файле
Статус	Не зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь находится странице со списком
Примечания /комментарии	Отсутствует проверка пустых значений

Тестовый пример #	ТС-11
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Добавление нового торгового автомата без значений
Краткое изложение теста	Проверка реакции приложения на попытку добавления новой записи без значений
Этапы теста	1. Авторизоваться 2. Открыть раздел со списком торговых автоматов 3. Нажать кнопку «Добавить» 4. Нажать кнопку «Сохранить»
Тестовые данные	Не требуются
Ожидаемый результат	При нажатии кнопки «Добавить» отображается форма с полями: «Название», «Адрес», «Модель», при нажатии кнопки «Сохранить» выводится сообщение «Вы не заполнили поля»
Фактический результат	При нажатии кнопки «Добавить» отобразилась форма с полями: «Название», «Адрес», «Модель», при нажатии кнопки «Сохранить» вывелось сообщение «Произошла неизвестная ошибка. Обратитесь к администратору».
Статус	Не зачет
Предварительное условие	Пользователь авторизован в системе. API-сервер запущен
Постусловие	Пользователь находится на странице с формой добавления
Примечания /комментарии	Вывод неинформативного сообщения об ошибке вместо корректного

Сессия 5

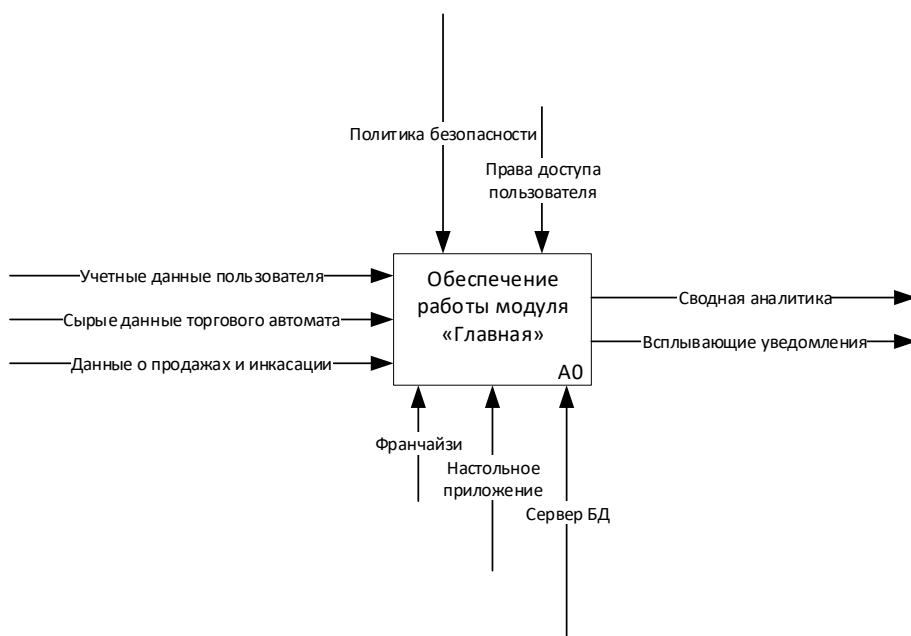
UseCase

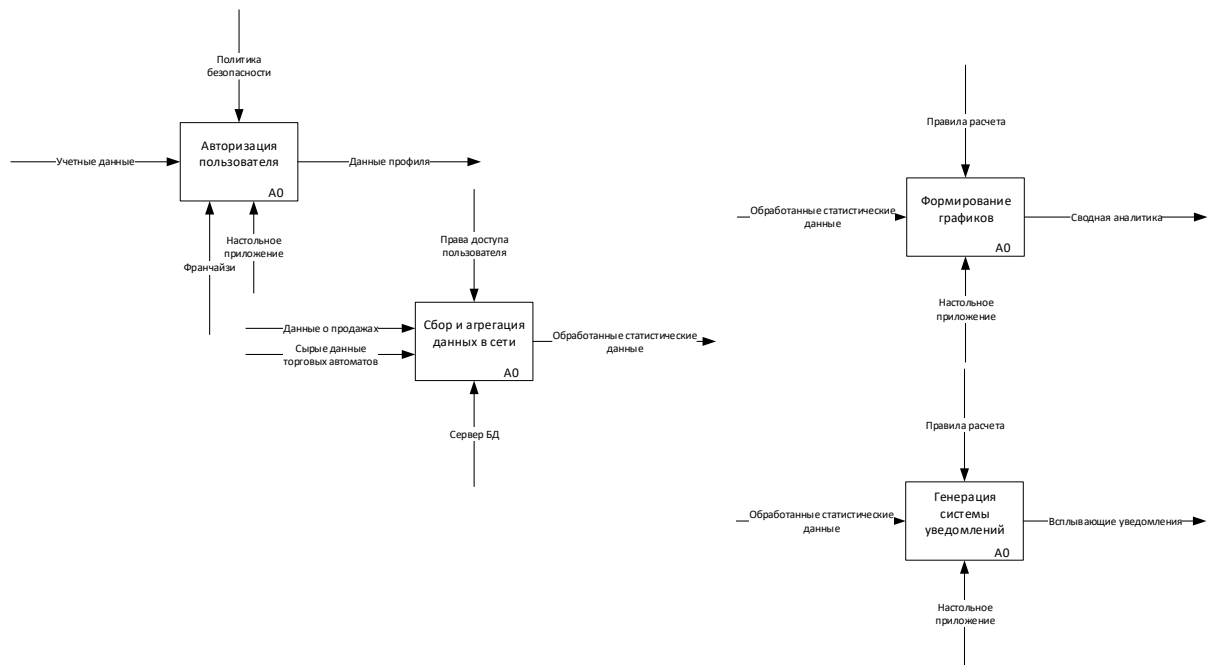
Диаграмма вариантов использования для информационной системы «Джутсу Вендинг»



IDEF0

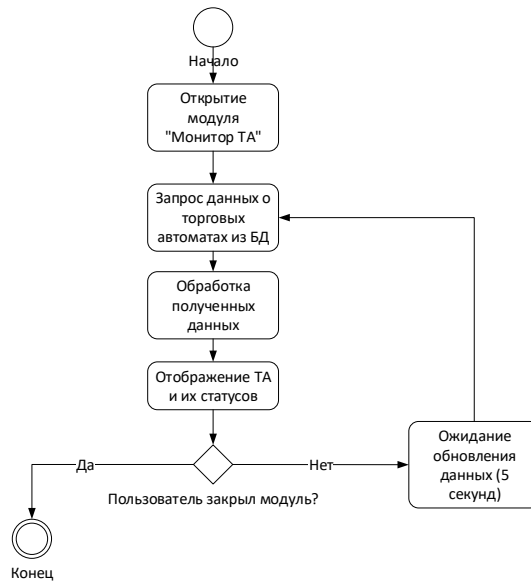
Диаграмма IDEF0 для информационной системы «Джутсу Вендинг»



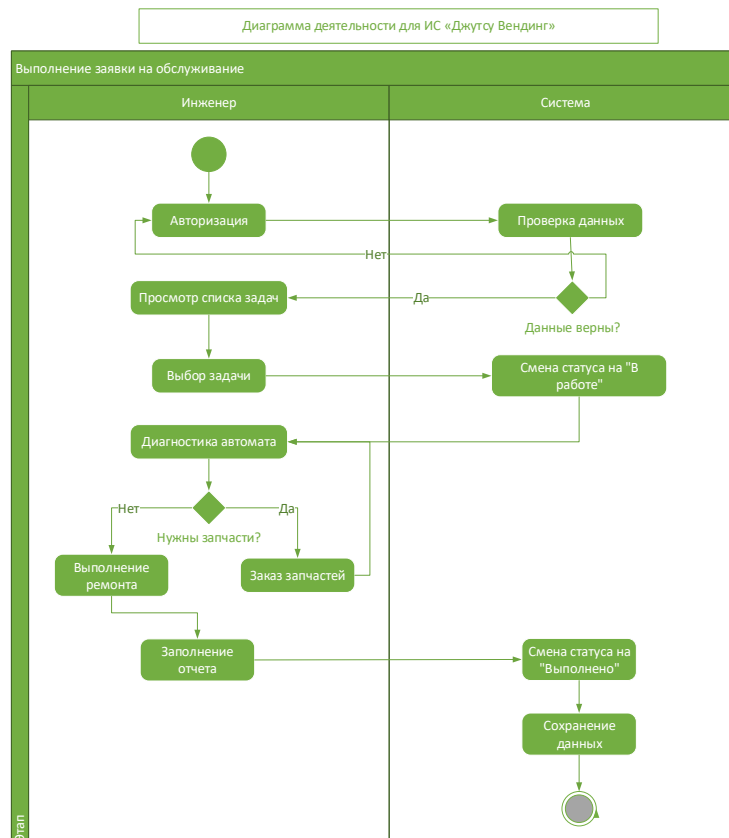


Activity1

Диаграмма деятельности для информационной системы «Джугтсу Вендинг»



Activity2



Презентация

Названия иконок: «bar-chart» и «tree»



Джутсу
Вендинг

Тема: Проектирование и разработка информационной системы «Джутсу Вендинг»

Выполнил: конкурсант
Мухин Вадим Юрьевич

г. Арзамас, 2026 г.

Актуальность



Главные проблемы бизнеса:

- Простой сломанных торговых автоматов
- Отсутствие контроля товаров
- Высокие операционные затраты

2

Цель и задачи

Цель:

- Разработка информационной системы для автоматизации сети торговых автоматов

Задачи:

- Мониторинг товаров и запасов
- Контроль технического состояния
- Сбор аналитики продаж

3

Архитектура системы

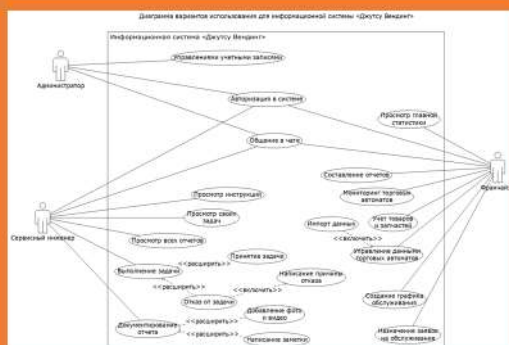
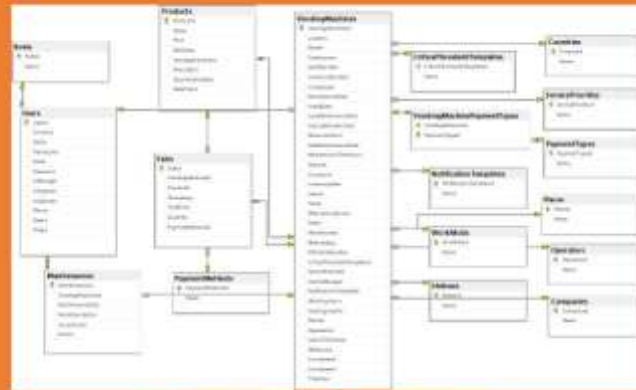


Диаграмма вариантов использования

4



ER-Диаграмма базы данных

5



Страница «Монитор торговых автоматов»

6

The screenshot shows a web interface window titled "Джутсу Вендинг". It displays a "Календарь обслуживания" (Maintenance Calendar) with a table of maintenance tasks. The table has columns for Date, Location, Machine, and Status. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a calendar view.

Дата	Местоположение	Автомат	Статус
2023-10-01	Москва, ул. Ленина	Автомат 1	В работе
2023-10-02	Москва, ул. Ленина	Автомат 2	В работе
2023-10-03	Москва, ул. Ленина	Автомат 3	В работе
2023-10-04	Москва, ул. Ленина	Автомат 4	В работе
2023-10-05	Москва, ул. Ленина	Автомат 5	В работе
2023-10-06	Москва, ул. Ленина	Автомат 6	В работе
2023-10-07	Москва, ул. Ленина	Автомат 7	В работе
2023-10-08	Москва, ул. Ленина	Автомат 8	В работе
2023-10-09	Москва, ул. Ленина	Автомат 9	В работе
2023-10-10	Москва, ул. Ленина	Автомат 10	В работе

Страница «Календарь обслуживания»

7

Мобильное приложение



Страница «Мои заявки»

8

Главные преимущества



Бережливое производство

- Автоматическое планирование задач
- Защита от переработки

Умное обучение:

- Подбор задач под навыки инженера
- Электронные инструкции в приложении

9

Заключение

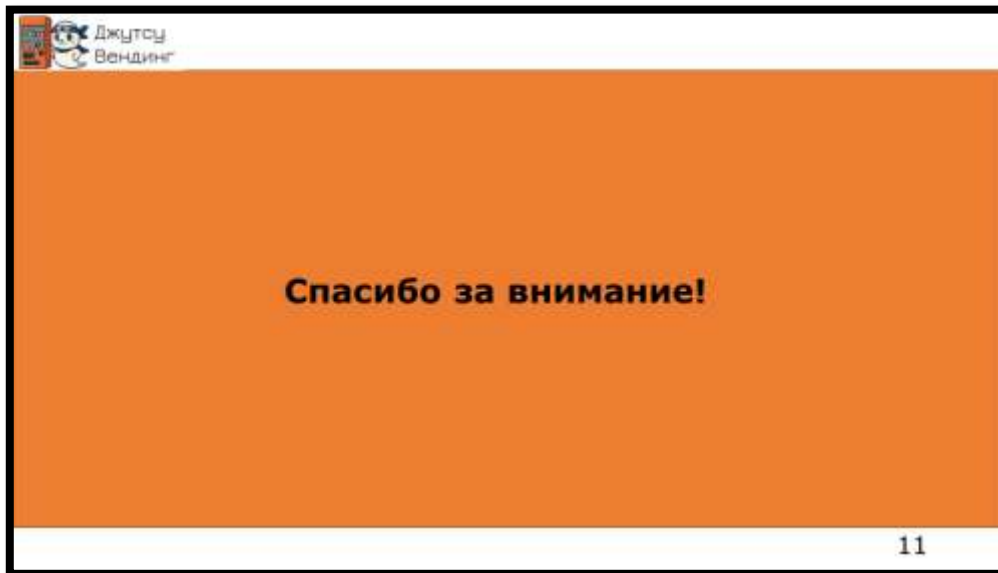
Вывод:

- Реализована информационная система для автоматизации сети торговых автоматов

Достигнутые задачи:

- Повышение эффективности торговых автоматов
- Снижение операционных затрат
- Улучшение пользовательского опыта

10



Речь:

1 Слайд:

Всем добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Мухин Вадим и сейчас я представляю вашему вниманию проект по разработки информационной системы для компании «Джутсу Вендинг».

2 Слайд:

Для начала поговорим про актуальность, то-есть зачем вообще создавать эту информационную систему.

Дело в том, что компания «Джутсу Вендинг» занимается управлением сетью торговых автоматов. Продают товары, обслуживают а тому подобное.

И сейчас в связи с расширением бизнеса, появляются некоторые проблемы.

Как пример – это невозможность мониторинга торговых автоматов, из-за чего появляются лишние затраты.

3 Слайд:

Поэтому целью моей работы является разработка информационной системы для автоматизации бизнес-процессов в сети торговых автоматов.

И поставлены задачи, которые вы видите на экране.

4 Слайд:

Перед тем как перейти к разработке системы, нужно заранее четко определить что и как нужно делать. То-есть нужно подготовить некие наброски, они называются диаграммы, например, одна из них – это Диаграмма вариантов использования.

В ней наглядно видно какие основные пользователи будут в системе и какие они смогут выполнять задачи.

5 Слайд

После такого планирования переходим к важной части, это проектирование базы данных, в которой были определены все необходимые сущности и их атрибуты.

Установлены ограничения на целостность данных.

А также было разработано API для связи с будущей системой.

6 Слайд

Переходим с самого интересного, перед вами настольное приложение и его самое функциональное окно Монитор торговых автоматов.

В нем находится удобная панель, где менеджер сразу видит весь список автоматов, их состояние, где заканчиваются товары, что сломалось и так далее. Что очень облегчает обслуживание за ними.

7 Слайд

Далее у нас идет Веб-интерфейс для франчайзи. Если настольная программа нужна для быстрого осмотра, то веб это центр планирования, в котором реализован умный календарь обслуживания.

Система сама рассчитывает даты проверок, подсвечивает их цветами в зависимости от срочности и подбирает сотрудников с учетом их загруженности.

8 Слайд

И последнее приложение, это мобильное, для выездных инженеров. Так как они постоянно в движении, интерфейс сделан максимально простым и удобным.

Сотрудник сразу видит заявки и всю их информацию, может принимать, отменять и оставлять заметки в виде текста и фотографий для остальных инженеров.

9 Слайд

Теперь о главных преимуществах:

Первое – это бережливое производство, система автоматически планирует задачи сотрудников, ближайший маршрут до автомата, а так же следит чтобы рабочий день не превышал поставленный график, чтобы избежать выгорания или ошибок сотрудников. Второе – это помощь сотрудников. Новичкам не обязательно сразу знать устройство всех автоматов, потому что система подбирает задачи под их навыки и конкретные модели техники, которые они умеют чинить. А так-же предоставляет краткие инструкции прямо в приложении.

10 Слайд

Для заключения хочу сказать, что была полностью разработана информационная система для автоматизации сети торговых автоматов и были достигнуты поставленные задачи.

11 Слайд

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.